Documento de diseño — Club Deportivo Séneca

Proyecto 1 Entrega 2 ISIS-1226 Diseño y Programación Orientada a Objetos

Samuel Beltran (202522601) Rafael Esteban Mora Wilches (202511391) Daniela Sanchez (202420100)

---

1. Contexto

El Club Deportivo Séneca (CDS) es la rama deportiva de una universidad: forma a sus integrantes y representa a la institución en los circuitos deportivos universitarios. El sistema lleva el control de quién juega, en qué equipo, bajo qué reglas y con qué resultados, y además opera la tienda, la cafetería y los turnos del personal. Lo usan cuatro tipos de usuario: socio (jugador), entrenador, fisioterapeuta y administrador.

En este proyecto no hay interfaz de usuario: la lógica se demuestra con programas de consola. La interfaz llegará en el Proyecto 2 sobre este mismo diseño, y el Proyecto 3 lo reutilizará para visualizaciones de rendimiento.

Este documento describe el diseño tal como quedó implementado en el proyecto Eclipse ClubDeportivoSeneca (76 archivos Java en 12 paquetes). Los nombres de clases, métodos y archivos que aparecen aquí son los del código; la sección 11 indica el estado verificado de cada funcionalidad y la consola que la demuestra.

1.1 Objetivos

- Un modelo de clases en el que cada regla del club viva en la clase que posee los datos necesarios para aplicarla.
- Cubrir los requerimientos funcionales RF01 a RF34 de la Entrega 1, de modo que el Proyecto 2 solo deba conectar una interfaz.
- Separar dominio, persistencia y consolas para poder reemplazar la interfaz sin tocar las reglas.
- Que agregar una instalación, un deporte o un rubro de venta se resuelva extendiendo clases y no modificando las existentes.
- Dejar un diseño explicable: roles claros, responsabilidades precisas y decisiones justificadas con sus costos.

1.2 No objetivos

- Una interfaz gráfica o una consola interactiva completa (Proyecto 2).
- Optimizar rendimiento: el volumen de un solo club no lo exige.
- Pagos reales, pasarelas o facturación electrónica: la venta solo registra montos, fecha y rubro.
- Acceso concurrente: se asume que solo la aplicación lee y escribe la carpeta de datos.
- Emparejamiento automático por ELO y visualizaciones del ranking (Proyecto 3). Solo se actualiza y consulta el puntaje.
- Soportar deportes o disciplinas distintas de las del caso (fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, pádel y tenis de mesa).

1.3 Requerimientos funcionales

El detalle está en el documento de análisis de la Entrega 1. La sección 12 asigna a cada requerimiento la clase y el método responsables, y la sección 11 su estado de implementación.

Actor	Requerimientos
Socio	RF01 autenticarse · RF02 inscribirse en un equipo · RF03 consultar equipo, posición y camiseta · RF04 inscribirse en una academia con nivel · RF05 reservar instalación · RF06 programar partidos de práctica · RF07 estadísticas y ranking ELO · RF08 estado de suspensión · RF09 comprar en tienda · RF10 comprar en cafetería · RF11 consultar alérgenos · RF12 acumular y redimir puntos
Entrenador	RF13 planear sesión · RF14 registrar asistencia · RF15 registrar evaluación · RF16 marcador y estadísticas de partido · RF17 tarjetas y suspensiones · RF18 inscribir equipo en competencia · RF19 tabla de posiciones o fases · RF20 solicitar cambio de turno · RF21 comprar con código de empleado
Fisioterapeuta	RF22 historial de asistencia y carga física · RF23 solicitar cambio de turno · RF24 comprar con código de empleado
Administrador	RF25 estado del inventario · RF26 historial de reservas, partidos y sesiones · RF27 crear y dar de baja equipos y jugadores · RF28 mover artículos y reabastecer · RF29 decidir sugerencias · RF30 administrar turnos · RF31 aprobar cambios de turno · RF32 reportes de ventas · RF33 reportes deportivos · RF34 crear competencias

1.4 Requerimientos no funcionales

RNF	Qué exige	Cómo lo atiende el diseño
Fiabilidad (Fia-01)	Una operación fallida no deja datos a medias	Cada operación valida todas sus reglas antes de modificar el estado y, si una falla, lanza ReglaNegocioException sin cambiar nada. En las operaciones que pueden fallar después de calcular el id (reservas, partidos internos y de práctica, sesiones) el id se consulta con proximoId y solo se consume con siguienteId cuando la operación terminó bien. El estado se guarda completo con ClubDeportivo.guardar.
Usabilidad (Usa-02)	Consolas con poca entrada y rechazos que expliquen el motivo	Las reglas incumplidas lanzan ReglaNegocioException con el motivo y las cifras; la consola solo captura y muestra (ConsolaBase.intentar imprime [OK] o [RECHAZADO] con la causa). MenuDemostraciones solo pide el número de la demostración.
Mantenibilidad (Man-01)	Dominio separado de archivos y consolas; extender sin reescribir	Paquetes consola, logica, modelo.* y persistencia con dependencias en una sola dirección hacia el dominio, y herencia con polimorfismo en instalaciones, partidos, estadísticas, ventas, competencias y reportes.
Seguridad (Seg-01)	Acceso con login y password; permisos por rol	Todo usuario tiene login y password y se autentica con ClubDeportivo.autenticar. Los permisos se aplican por tipo: las operaciones del administrador reciben un parámetro Administrador, las de entrenador un Entrenador, y puedeUsarInstalacionesYPartidos() impide que el administrador reserve o juegue. En esta entrega la contraseña se guarda en texto plano en usuarios.txt (ver sección 11).
Rendimiento (Per-01)	No es un atributo crítico	No se hacen optimizaciones; se recorren listas en memoria.

1.5 Restricciones

Técnicas

- La aplicación se implementa en Java (Java 17 o superior), como proyecto Eclipse.
- Toda la información es persistente en archivos de texto, dentro de la carpeta datos/, distinta de la carpeta src/ del código fuente.
- Todos los usuarios tienen login y password.
- Las consolas piden la menor información posible y muestran el estado de forma comprensible.

De negocio

- Un jugador está en un solo equipo por deporte, puede estar en varios deportes y su edad debe corresponder a la categoría. Mínimo de habilitados: 7 en fútbol, 5 en baloncesto, 6 en voleibol.
- Suspensión en fútbol por 2 amarillas o 1 roja, también en competencias, donde las amarillas se acumulan durante toda la competencia. Puntos de liga 3/1/0; baloncesto y voleibol no tienen empates.
- Partidos de práctica entre niveles iguales o adyacentes (salvo que participe un entrenador), con 2 o 4 jugadores.
- Capacidad: tenis 2 o 4, pádel 4, tenis de mesa 2 o 4; máximo de instalaciones simultáneas por disciplina. No hay bebida caliente en pádel ni en mesa techada.
- IVA de tienda 19 %; impuesto al consumo de cafetería 8 % con propina sugerida del 10 %, modificable; alérgenos informados antes de comprar.
- Descuento de empleado 15 % para el dueño y 8 % para quien lo comparta, no acumulable con otras promociones. 2 % de cada venta se acredita en puntos (1 punto = 1 peso).
- Mínimo de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles en todo momento del horario de atención. El administrador no reserva ni se inscribe a partidos.

1.6 Supuestos de diseño

El enunciado deja abiertos algunos detalles. Estos son los supuestos que tomamos; todos están implementados y la mayoría se puede cambiar en un único punto del código o en config.txt.

Supuesto	Dónde vive
Categorías por franja cerrada: Sub-13 (≤ 12 años), Sub-15 (13–14), Sub-17 (15–16), Mayores (≥ 17).	Enumeración Categoria
En liga, victoria = 3 puntos en los tres deportes y empate = 1 (solo fútbol admite empates).	Deporte.puntosVictoria/puntosEmpate
Partidos internos: 2 amarillas o 1 roja en un partido ⇒ suspendido para el siguiente partido interno del equipo.	EstadisticaFutbol.quedaSuspendido, Equipo.actualizarSuspensiones
Competencias: roja, o cada vez que el acumulado de amarillas en la competencia llega a 2, 4, 6… ⇒ fuera del siguiente partido oficial.	InscripcionCompetencia.actualizarSanciones
Desempate en grupos: puntos → enfrentamiento directo → diferencia de goles → goles a favor. En eliminación directa el marcador debe definir un ganador.	PosicionTabla.construirTabla, Fase
Reservas por bloques fijos de 60 minutos; máximo 2 instalaciones simultáneas por disciplina.	Reserva.DURACION_BLOQUE_MINUTOS; claves MAX de config.txt
ELO simplificado: K = 32, ranking inicial 1000; en dobles se usa el promedio de cada pareja.	PartidoPractica.K_ELO, InscripcionDisciplina.ELO_INICIAL
El código de descuento de empleado no se acumula con la redención de puntos.	VentaTienda.aplicarDescuento, permiteRedimirPuntos
Puntos de fidelidad = 2 % del valor pagado sin propina. Mensualidades sin impuesto. Propina sugerida = 10 % del consumo antes de impuesto.	Venta.calcularTotal, VentaMensualidad, VentaCafeteria
Horario de atención: lunes a sábado de 6:00 a 22:00; la cobertura de personal se revisa en bloques de 15 minutos.	Claves DIAS y HORARIO de config.txt; Administrador.PASO_MINUTOS
Las ventas solo se descuentan del inventario de la ubicación TIENDA; BODEGA y otras ubicaciones sirven para almacenar y mover.	Articulo.TIENDA, Articulo.BODEGA
La carga física de un jugador son las sesiones finalizadas a las que asistió (ASISTIO o TARDE) y la suma de sus minutos.	Fisioterapeuta.consultarCargaFisica, calcularMinutosDeCarga

2. Componentes

El sistema se organiza en cuatro componentes. Las dependencias van siempre hacia el dominio: el dominio no conoce ni las consolas ni los archivos.

Componente (paquete)	Responsabilidad	Depende de
Consolas de demostración (consola)	Cargar los datos, pedir el mínimo de información, invocar las funcionalidades y mostrar el resultado o el motivo del rechazo. Guardar el estado final en datos_resultado/<demo>.	Fachada y objetos del dominio que la fachada les entrega
Fachada (logica.ClubDeportivo)	Guardar todas las colecciones del club y su configuración, localizar objetos por identificador, generar identificadores y validar las reglas que involucran varias colecciones; delegar el resto en el dueño de la información.	Dominio, Persistencia
Dominio (modelo.*, excepciones)	Clases del club y sus reglas; lanzan ReglaNegocioException cuando una regla no se cumple.	Nada
Persistencia (persistencia.PersistenciaClub)	Escribir y reconstruir el estado completo del club en 27 archivos de texto de una carpeta externa al código (sección 10).	Fachada y dominio

2.1 Diagrama de contexto

Los cuatro tipos de usuario interactúan con el sistema a través de las consolas de demostración (en el Proyecto 2, a través de la interfaz que las reemplace). La persistencia es el único componente que toca el sistema de archivos.

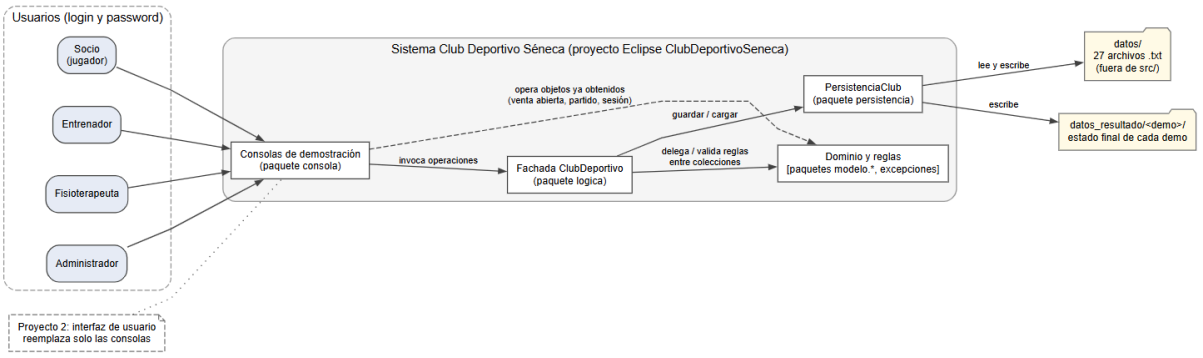


Figura 1. Diagrama de contexto: actores, componentes del sistema y carpetas de datos.

2.2 Organización en paquetes

Paquete	Clases
excepciones	ReglaNegocioException
modelo.enums	Deporte, Categoria, Disciplina, Nivel, EstadoAsistencia, TipoBebida, EstadoSolicitud, EstadoSugerencia, TipoFase
modelo.usuarios	Usuario, Socio, Empleado, Entrenador, Fisioterapeuta, Administrador
modelo.conjunto	Equipo, InscripcionEquipo, Partido, PartidoInterno, PartidoCompetencia, EstadisticaPartido, EstadisticaFutbol, EstadisticaBaloncesto, EstadisticaVoleibol
modelo.competencias	Competencia, CompetenciaLiga, CompetenciaFases, InscripcionCompetencia, Fase, Grupo, PosicionTabla, Enfrentamiento
modelo.academias	Instalacion, CanchaTenis, CanchaPadel, MesaDeTenisMesa, Reserva, InscripcionDisciplina, PartidoPractica, EstadisticaPractica, EstadisticaTenisPadel, EstadisticaTenisMesa
modelo.entrenamiento	SesionEntrenamiento, AsistenciaEvaluacion, Turno, SolicitudCambioTurno
modelo.ventas	Venta, VentaTienda, VentaCafeteria, VentaMensualidad, ItemVentaTienda, ItemVentaCafeteria, Articulo, InventarioUbicacion, CodigoDescuento, ProductoCafeteria, Bebida, Snack, Sugerencia
modelo.reportes	Reporte, ReporteVentas, ReporteDeportivo
logica	ClubDeportivo
persistencia	PersistenciaClub
consola	MenuDemostraciones, ConsolaBase, GeneradorDatosPrueba, DemoUsuarios, DemoEquiposYPartidos, DemoCompetencias, DemoAcademiasYReservas, DemoEntrenamientoYTurnos, DemoTiendaYCafeteria, DemoAdministrador, DemoPersistencia

3. Roles

Se usa Responsibility-Driven Design: primero los roles, luego sus responsabilidades y por último sus colaboraciones. Estereotipos usados: Information Holder (guarda y conoce datos), Service Provider (ofrece cálculos y decisiones sobre su propia información), Coordinator (reparte el trabajo entre otros objetos), Structurer (mantiene relaciones entre objetos) e Interfacer (se comunica con el exterior).

3.1 Clase, estereotipo y descripción

Clase	Estereotipo	Descripción
Consolas de demostración	Interfacer	Piden datos mínimos y muestran el estado o el rechazo. No deciden reglas.
ClubDeportivo	Coordinator, Structurer	Fachada: guarda las colecciones, localiza objetos, genera ids, valida las reglas que cruzan colecciones y delega en el dueño de la información.
PersistenciaClub	Interfacer	Traduce entre objetos del dominio y archivos de texto.
ReglaNegocioException	Information Holder	Transporta el motivo de un rechazo, con las cifras.
Usuario (abstracta), Socio	Information Holder, Service Provider	Datos de acceso y puntos; autentica, acumula y redime puntos. Socio añade fecha de nacimiento, instalación actual y si lleva bebida caliente, y calcula su edad.
Empleado (abstracta)	Service Provider	Conoce sus turnos y dice si está disponible.
Entrenador	Coordinator	Planea sesiones y registra asistencia, evaluaciones y resultados; puede tener un perfil de socio para jugar.
Fisioterapeuta	Service Provider	Entrega la carga física de un jugador (sesiones asistidas y minutos).
Administrador	Coordinator	Crea equipos, da de baja jugadores, mueve y reabastece inventario, decide cambios de turno y genera reportes.
Equipo, InscripcionEquipo	Structurer, Information Holder	El equipo agrupa inscripciones y valida cupo, categoría, camiseta y mínimo de habilitados; la inscripción guarda posición, camiseta, estado activo y suspensión.
Partido (abstracta), PartidoInterno, PartidoCompetencia	Coordinator	Deciden si el partido puede jugarse y quién puede participar, registran estadísticas y resultado y actualizan sanciones al finalizar.
EstadisticaPartido (abstracta) y sus tres deportes	Information Holder	Datos por jugador y por deporte; la de fútbol decide la suspensión.
Competencia (abstracta), CompetenciaLiga, CompetenciaFases	Coordinator	Inscriben equipos verificando requisitos y calculan goleadores; la liga calcula la tabla y la de fases avanza y clasifica.

InscripcionCompetencia	Information Holder, Service Provider	Nómina del equipo en la competencia, amarillas acumuladas y suspendidos; decide quién está habilitado.
Enfrentamiento, PosicionTabla, Fase, Grupo	Information Holder, Service Provider	Resultados genéricos y filas de tabla; fase y grupo calculan clasificados y tabla.
Instalacion (abstracta), CanchaTenis, CanchaPadel, MesaDeTenisMesa	Service Provider	Capacidad, ocupación, reserva y bebida caliente, con la regla propia de cada tipo.
Reserva	Information Holder	Bloque, socio, cantidad de jugadores y modalidad; detecta cruces.
InscripcionDisciplina	Service Provider	Nivel y ELO del socio en una disciplina; programa partidos de práctica.
PartidoPractica, EstadisticaPractica y sus dos tipos	Coordinator, Information Holder	Jugadores, resultado y actualización del ELO; estadísticas de tenis/pádel y de tenis de mesa.
SesionEntrenamiento, AsistenciaEvaluacion	Coordinator, Information Holder	La sesión es dueña de convocados y asistencias; la asistencia guarda estado, nota y comentario.
Venta (abstracta), VentaTienda, VentaCafeteria, VentaMensualidad	Coordinator, Service Provider	Venta define el algoritmo común de cálculo y cierre; cada rubro aporta sus partes.
ItemVentaTienda, ItemVentaCafeteria	Information Holder	Línea de compra: producto, cantidad y precio unitario.
Articulo, InventarioUbicacion	Information Holder, Service Provider	El artículo es dueño de su inventario por ubicación y lo valida.
CodigoDescuento	Service Provider	Decide el porcentaje según quién compra.
ProductoCafeteria, Bebida, Snack, Sugerencia	Information Holder	Catálogo de cafetería (tipo de bebida, alérgenos) y propuestas de empleados.
Turno, SolicitudCambioTurno	Service Provider, Information Holder	El turno sabe si cubre un instante; la solicitud guarda los dos turnos y su estado.
Reporte (abstracta), ReporteVentas, ReporteDeportivo	Service Provider	Periodo y cálculo de totales o estadísticas.

4. Responsabilidades

Conoce (C), Hace (H) y Decide (D). Las decisiones quedan en el rol que posee la información necesaria; la fachada solo decide las reglas que exigen recorrer varias colecciones del club.

4.1 Responsabilidades por rol

Rol	Conoce	Hace	Decide
ClubDeportivo	Configuración (días, horario, máximos por disciplina), contadores de ids y las colecciones de usuarios, equipos, partidos internos, competencias, instalaciones, inscripciones a disciplinas, partidos de práctica, sesiones, solicitudes, artículos, productos, códigos, ventas y sugerencias	Autentica; busca por id o nombre; genera ids; registra objetos nuevos; delega en el dueño; genera inventario, historial y reportes; guarda y carga a través de PersistenciaClub	Un jugador en un solo equipo por deporte; máximo de instalaciones simultáneas; cruce de reserva con sesión; unicidad de ids, logins y nombres; si una sugerencia aprobada crea artículo o snack
Usuario	Id, nombre, login, password, puntos	Autenticarse; acumular puntos; redimir puntos	Si login y password coinciden; cuántos puntos se pueden redimir; si puede usar instalaciones y partidos (falso para el administrador)
Socio	Fecha de nacimiento, instalación actual, bebida caliente	Calcular su edad	—
Empleado y Turno	Sus turnos semanales	Informar su disponibilidad en un día y hora	Si un turno cubre un instante, con intervalo [inicio, fin)
Entrenador	Su perfil de jugador (opcional)	Planear sesión; registrar asistencia y evaluación; registrar resultado de partido	Que solo el entrenador responsable registre la asistencia; que la sesión tenga convocados y duración positiva
Fisioterapeuta	—	Consultar las sesiones asistidas por un jugador y sus minutos de carga	Qué sesiones cuentan (ASISTIO o TARDE)
Administrador	Mínimos de personal (2 y 1) y paso de 15 min	Crear equipo; dar de baja jugador; mover artículo; reabastecer; revisar cambio de turno; generar reportes	Si un cambio de turno deja al menos 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta en cada bloque de 15 minutos; si la solicitud sigue pendiente; si el cupo del equipo alcanza el mínimo del deporte

Equipo	Nombre, deporte, categoría, cupo e inscripciones	Inscribir y dar de baja jugador; contar habilitados; actualizar suspensiones	Si hay cupo; si la edad corresponde a la categoría; si la camiseta está libre; si hay el mínimo de habilitados que fija el deporte
InscripcionEquipo	Posición, camiseta, activo, suspendido	Marcar y levantar la suspensión	Si el jugador está habilitado (activo y no suspendido)
Partido	Fecha, deporte, marcador, estadísticas	Registrar estadísticas y resultado; actualizar sanciones al finalizar	Si puede jugarse; si un jugador puede participar; si el marcador es válido (sin empates en baloncesto y voleibol)
EstadisticaFutbol	Goles, asistencias, amarillas, roja	—	Si el jugador queda suspendido (2 amarillas o 1 roja)
Competencia	Nombre, entidad, temporada, deporte, categoría, nómina mínima, inscripciones, partidos y resultados externos	Inscribir equipo; calcular goleadores y jugador destacado; liga: calcular tabla y puntos; fases: avanzar y calcular clasificados	Si el equipo cumple deporte, categoría, nómina mínima y jugadores habilitados
InscripcionCompetencia	Nómina, amarillas acumuladas, suspendidos	Actualizar sanciones tras cada partido oficial	Si un jugador está habilitado; si tiene el mínimo de habilitados
InscripcionDisciplina	Disciplina, nivel, ELO	Programar partido de práctica; actualizar ELO	Si los niveles son compatibles (salvo entrenador); si hay 2 o 4 jugadores distintos de la misma disciplina
PartidoPractica	Fecha, jugadores, lados, estadísticas	Registrar resultado; actualizar el ELO de cada jugador	Si las estadísticas corresponden a la disciplina y a todos los jugadores
Instalacion	Capacidad, reservas	Reservar; crear la reserva	Si el bloque está ocupado; si admite esa cantidad y modalidad; si admite bebida caliente
Reserva	Fecha y hora, jugadores, modalidad, socio	—	Si se cruza con otro bloque
SesionEntrenamiento	Fecha, duración, entrenador, instalación, convocados, asistencias	Registrar asistencia y evaluación; finalizar	Si el socio está convocado; si la sesión finalizó; si la nota es válida (0 o 1 a 5); que FALTO no lleve nota

Venta	Fecha, comprador, subtotal, descuento, puntos, impuesto, total	Calcular el total; usar puntos; cerrar la venta	— (cada rubro aporta tasa, descuento, adicional y validaciones)
VentaTienda	Ítems, código de descuento aplicado	Agregar ítem; aplicar descuento; descontar inventario al cerrar	Si hay inventario en la tienda contando el carrito; que haya un solo código; que no se acumule con redención de puntos
VentaCafeteria	Ítems, propina	Agregar ítem; informar alérgenos; ajustar propina	Si la bebida caliente está permitida donde está el socio; si los alérgenos fueron informados; que la propina no sea negativa
Articulo	Nombre, categoría, precio, inventario por ubicación	Agregar y retirar inventario	Si hay existencias suficientes en una ubicación
CodigoDescuento	Empleado dueño, porcentajes	Calcular el porcentaje	15 % si compra el dueño; 8 % si compra otro usuario
Sugerencia	Autor, tipo, producto, precio, estado	Aprobarse o rechazarse	Que no se revise dos veces
SolicitudCambioTurno	Empleado, turno actual, turno propuesto, estado	Cambiar su estado	— (lo decide Administrador)
ReporteVentas	Periodo, rubro, ventas	Sumar las ventas cerradas del periodo por rubro	Si una venta cae en el periodo
PersistenciaClub	Separadores y nombres de archivo	Escribir los 27 archivos; reconstruir el club en orden de dependencias	—

5. Secuencias

Se diagraman las funcionalidades críticas: las que reúnen más reglas de negocio o más colaboraciones, y las que dejarían datos inconsistentes si fallaran a la mitad. Todas siguen el mismo patrón: la consola invoca la fachada o el objeto que la fachada le entregó, el dueño de la información decide, y si una regla falla se lanza ReglaNegocioException antes de modificar el estado.

5.1 Funcionalidades críticas

Funcionalidad	RF	Por qué es crítica	Demo
Reservar una instalación	RF05	Cruza reglas de tres dueños: la fachada (máximo simultáneo por disciplina y cruce con sesiones), la instalación (capacidad, modalidad, bloque ocupado, bebida caliente, por polimorfismo) y el usuario (el administrador no reserva).	DemoAcademiasYReservas
Compra en tienda con código de empleado	RF09, RF12, RF21, RF24	Toca inventario, descuentos, impuestos y puntos; si fallara a la mitad dejaría inventario o puntos inconsistentes. Muestra el Template Method de Venta.	DemoTiendaYCafeteria
Aprobar un cambio de turno	RF20, RF23, RF31	La regla de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta se evalúa simulando el cambio sobre todos los empleados antes de aplicarlo.	DemoEntrenamientoYTurnos
Resultado de un partido de competencia	RF16, RF17, RF08, RF19	Valida nómina y suspensiones, registra el marcador, acumula amarillas en la competencia y alimenta la tabla de posiciones.	DemoCompetencias

5.2 Reservar una instalación (RF05)

La fachada valida primero lo que solo ella puede ver (todas las instalaciones de la disciplina y todas las sesiones), reserva el id sin consumirlo y delega en la instalación. Si reservar lanza la excepción, no se crea la reserva ni se consume el id.

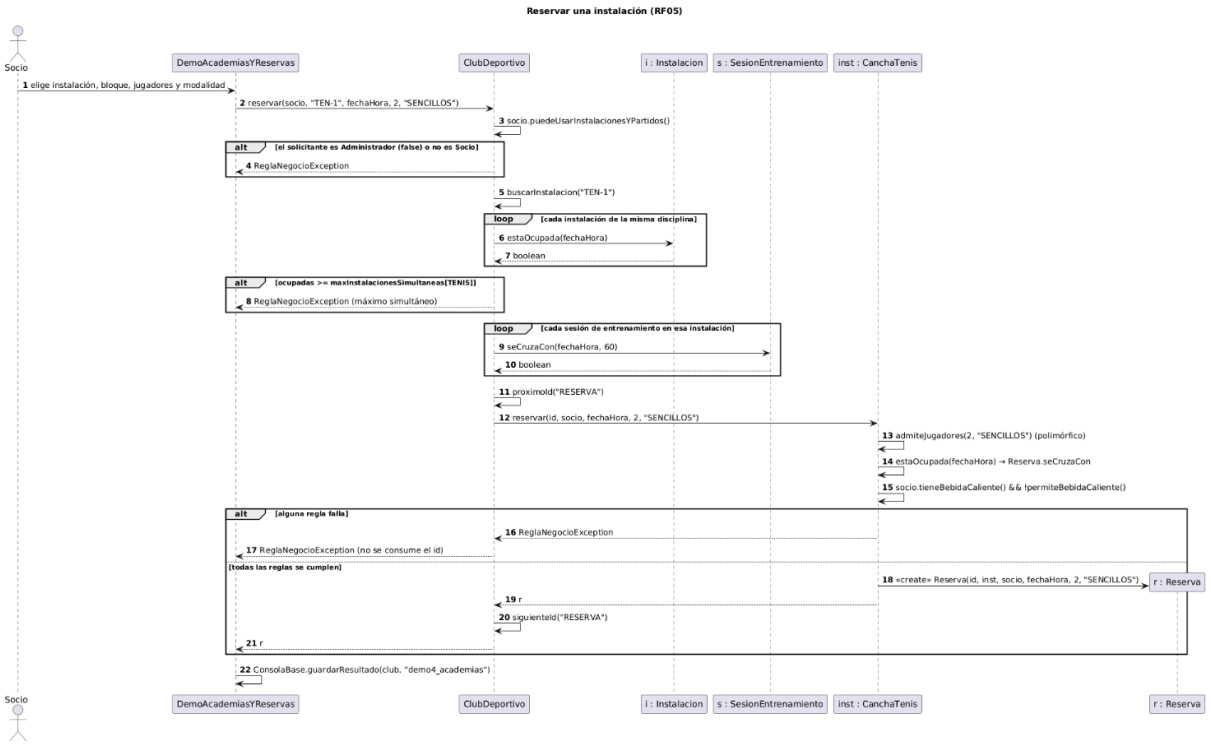


Figura 2. Secuencia de reserva de una instalación.

5.3 Compra en tienda con código de descuento (RF09, RF12, RF21)

La venta se abre en la fachada, pero los ítems y el código se agregan directamente sobre la venta abierta. Al confirmar, Venta.cerrar() ejecuta los pasos fijos (validar, calcular, acciones del rubro, puntos) y llama a los ganchos de VentaTienda. El inventario solo se descuenta en alCerrar(), después de que todas las validaciones pasaron.

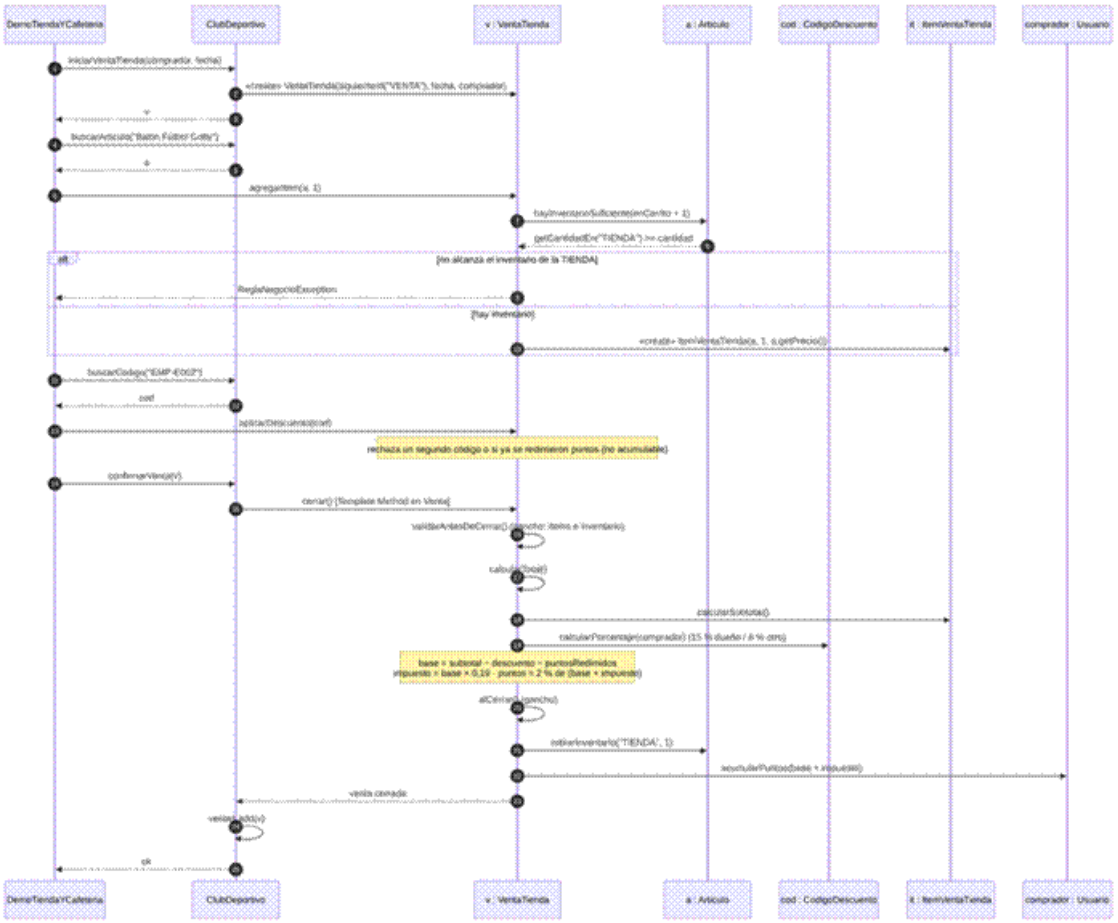


Figura 3. Secuencia de compra en tienda con código de empleado (Template Method).

5.4 Aprobar un cambio de turno (RF20, RF31)

El administrador construye la lista de turnos que tendría el solicitante después del cambio y recorre cada bloque de 15 minutos del horario de atención. Solo si la cobertura se cumple en todos los bloques reemplaza el turno y aprueba; en otro caso rechaza la solicitud sin tocar los turnos.

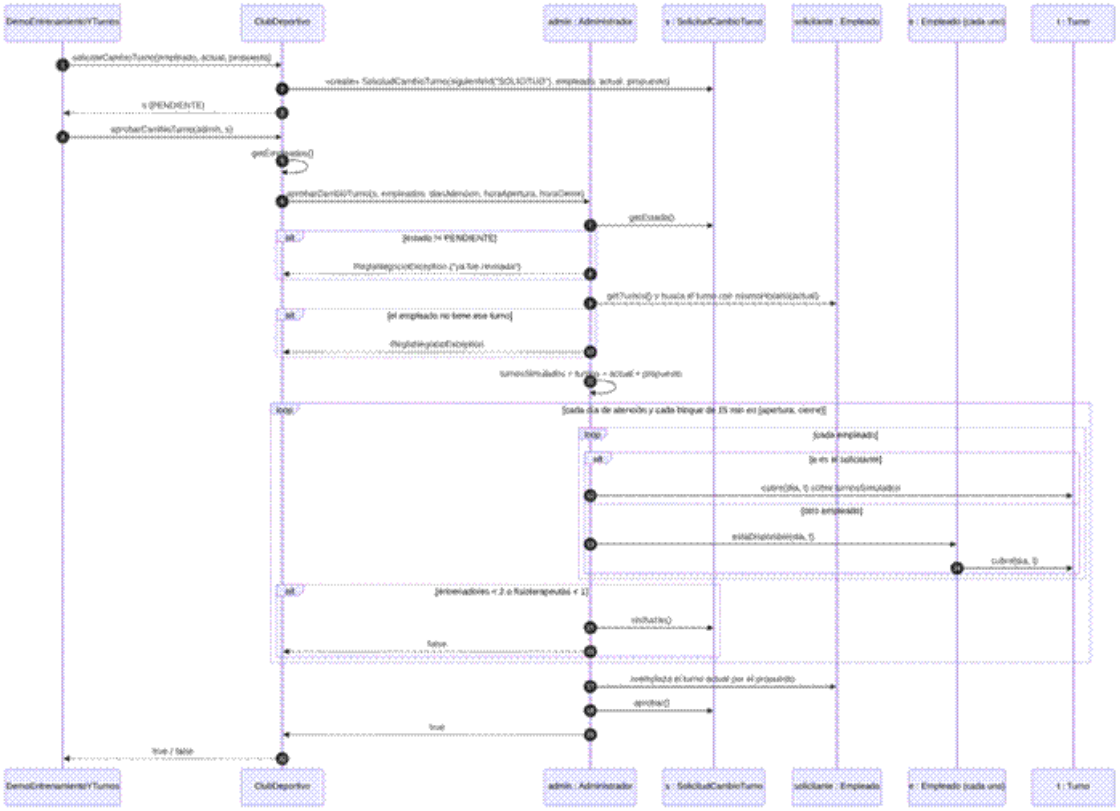


Figura 4. Secuencia de revisión de una solicitud de cambio de turno.

5.5 Resultado de un partido de competencia (RF16, RF17, RF19)

Las estadísticas solo se aceptan para jugadores de la nómina que no estén suspendidos. Al registrar el marcador, Partido aplica las reglas comunes y llama al gancho alFinalizar(), que en PartidoCompetencia actualiza las amarillas acumuladas y las suspensiones de la competencia (en PartidoInterno actualiza las del equipo). La tabla de posiciones se recalcula a partir de los partidos jugados y de los resultados externos.

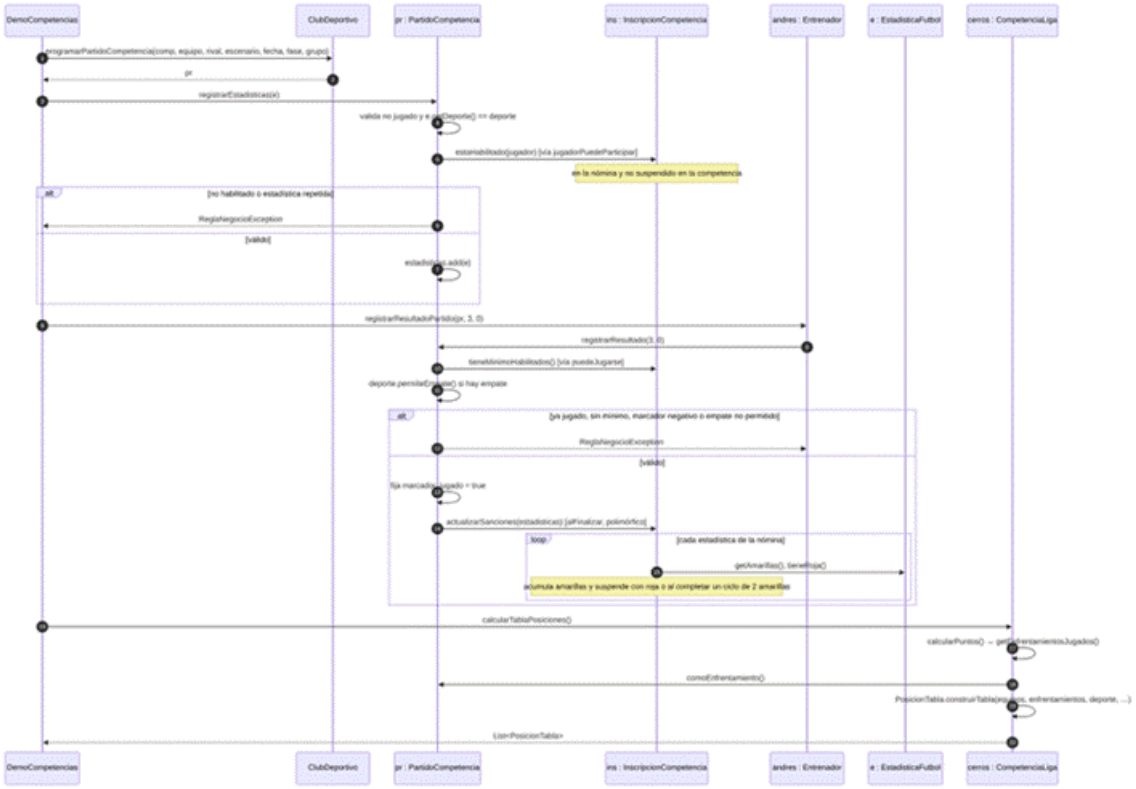


Figura 5. Secuencia de registro de estadísticas y resultado de un partido de competencia.

6. Control

6.1 Estilo de control

El estilo es delegado. La fachada ClubDeportivo es el coordinador de alto nivel, pero solo decide lo que exige recorrer varias colecciones: unicidad de identificadores, un equipo por deporte, máximo de instalaciones simultáneas y cruces entre reservas y sesiones. Las demás decisiones están repartidas en coordinadores pequeños que poseen los datos: Administrador (turnos e inventario), Venta (algoritmo de cálculo y cierre), Instalacion (reserva), Partido (si puede jugarse y sanciones), Competencia (requisitos de inscripción) y SesionEntrenamiento (asistencias).

Las consolas usan la fachada para obtener o crear objetos (iniciarVentaTienda, buscarPartido, planearSesion…) y luego colaboran directamente con ese objeto (agregarItem, registrarEstadisticas, registrarResultadoPartido). Así la fachada no tiene que replicar cada método del dominio, y las reglas siguen en el objeto que las conoce.

Se validó con tres preguntas sobre los escenarios de la sección 5:

Pregunta	Resultado
¿Hay muchas conexiones desde fuera del vecindario?	No. En cada escenario participan pocos elementos: la venta con su artículo y su código, la reserva con su instalación, el cambio de turno con empleados y turnos.
¿Hay muchos mensajes de bajo nivel?	No. La fachada pide tareas completas (reservar, confirmarVenta, aprobarCambioTurno) y no datos sueltos.
¿Hay muchas elecciones y caminos alternativos?	No. Los escenarios son casi lineales: validar, modificar y, al final de la demo, guardar.

Riesgo conocido: que ClubDeportivo crezca como un controlador que concentra lógica. Se controla con una regla de revisión: si un método de la fachada tiene un if sobre datos de un solo objeto, esa decisión se mueve al dueño del dato; en la fachada solo quedan las reglas que necesitan varias colecciones.

7. Alto nivel

El diagrama de alto nivel incluye todas las clases y sus relaciones, sin atributos ni métodos (los detalles están en la sección 8). Como son 53 clases y 9 enumeraciones del modelo, más la fachada, la persistencia, la excepción y 11 clases de consola, se presenta en una vista general y cinco diagramas agrupados por subdominio. En cada diagrama, las clases de otro subdominio aparecen con borde punteado y el color de su subdominio.

7.1 Vista general

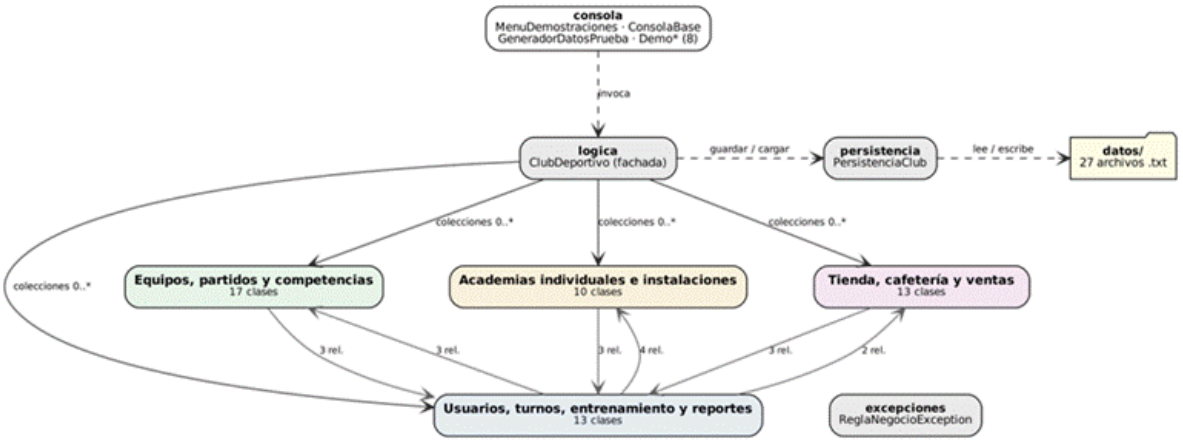


Figura 6. Vista general: componentes, subdominios y número de relaciones entre subdominios.

Las relaciones entre subdominios convergen en Usuarios: casi todo lo que el club registra pertenece a un Socio o a un Empleado. La tabla de la sección 7.3 lista cada una de ellas.

7.2 Cómo leer los diagramas

- Flecha con triángulo vacío: herencia (la subclase apunta a su superclase). Los nombres en cursiva son clases abstractas.
- Rombo relleno: composición. El todo es dueño de las partes y es quien las crea, guarda y consulta (por ejemplo, Instalacion es dueña de sus Reserva).
- Línea con punta abierta y cardinalidad: asociación navegable en el sentido de la flecha. Los números junto a cada extremo indican cuántos objetos de esa clase se relacionan con uno del otro lado; la etiqueta es el nombre del atributo.
- Línea punteada con punta abierta: dependencia de uso. La clase de origen usa o crea a la de destino sin guardarla como parte de su estado.
- Las enumeraciones se muestran en los diagramas detallados (sección 8) junto a las clases que las usan como tipo de atributo.
- ReglaNegocioException no tiene flechas hacia el dominio: la lanza cualquier clase del modelo y la captura la consola, por lo que dibujarla relacionada con todas ensuciaría el diagrama sin aportar información.

7.3 Diagramas de alto nivel por subdominio

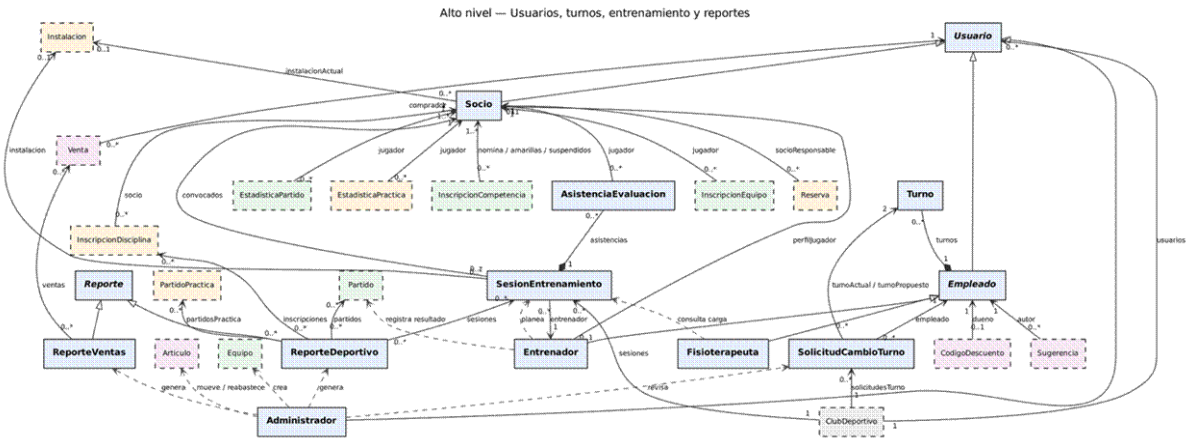


Figura 7. Alto nivel — usuarios, turnos, entrenamiento y reportes.

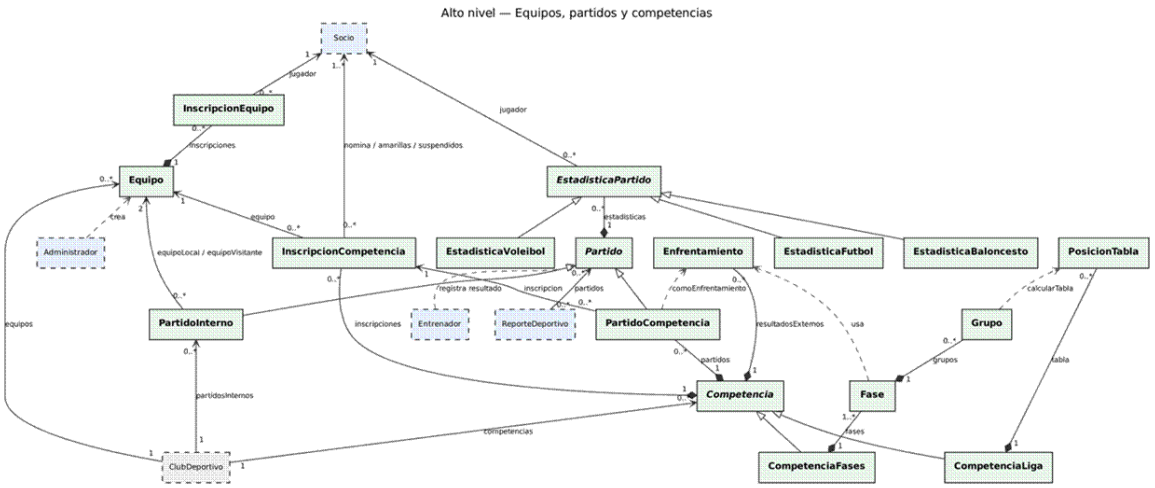


Figura 8. Alto nivel — equipos, partidos y competencias.

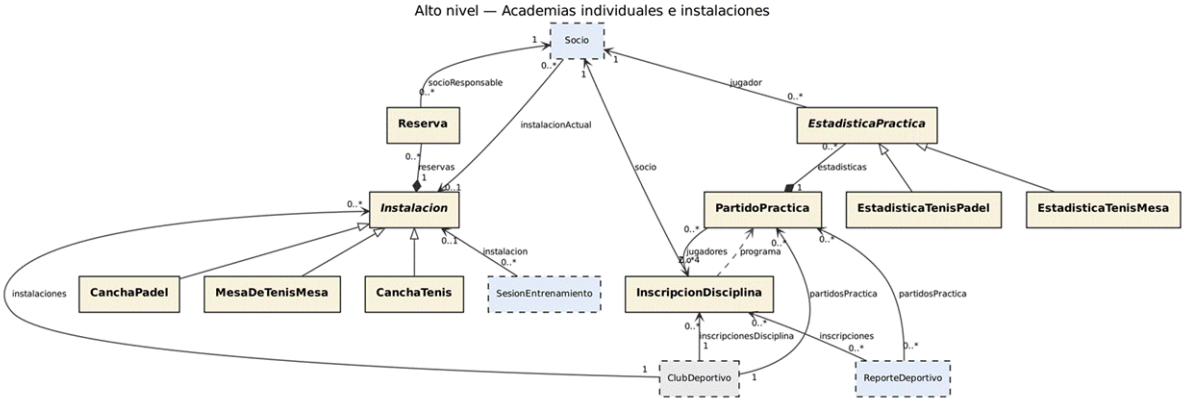


Figura 9. Alto nivel — academias individuales e instalaciones.

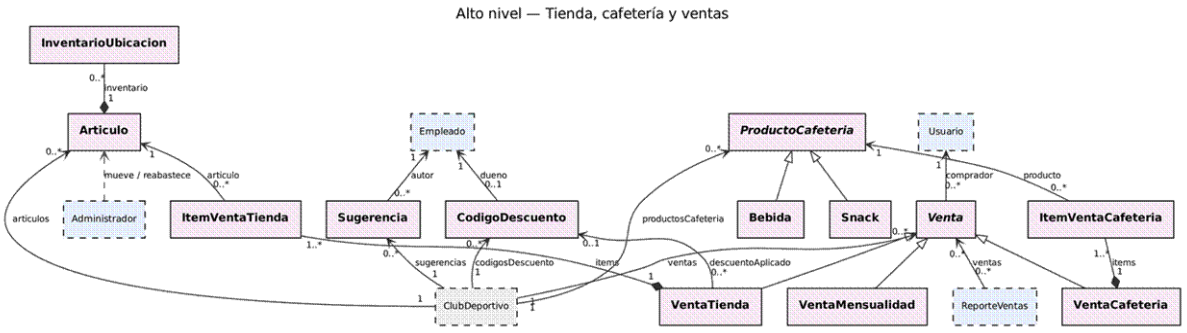


Figura 10. Alto nivel — tienda, cafetería y ventas.

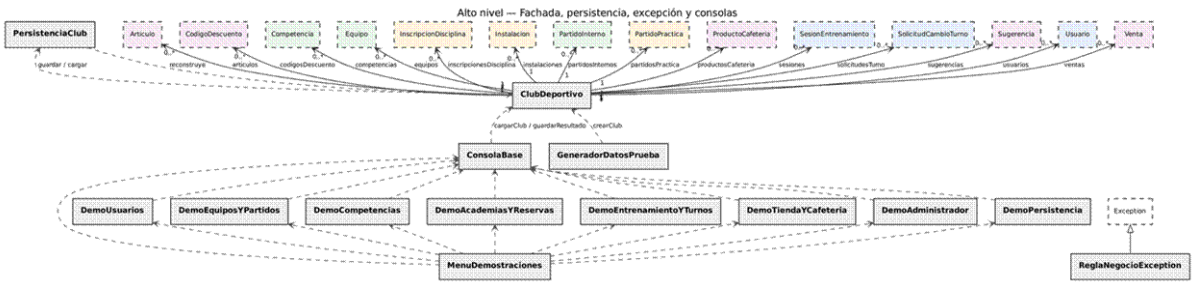


Figura 11. Alto nivel — fachada, persistencia, excepción y consolas.

7.4 Relaciones principales

Relación	Tipo y cardinalidad	Justificación
Usuario → Socio, Empleado, Administrador	Herencia	El administrador es hijo de Usuario y no de Socio, por eso no puede reservar ni inscribirse a partidos (puedeUsarInstalacionesYPartidos devuelve false).
Empleado → Entrenador, Fisioterapeuta	Herencia	Ambos comparten turnos y disponibilidad; el tipo permite contarlos por separado para el mínimo de personal.
Reporte → ReporteVentas, ReporteDeportivo	Herencia	Comparten el periodo, la fecha de generación y la verificación de fechas (enPeriodo).
Partido → PartidoInterno, PartidoCompetencia	Herencia	Comparten fecha, marcador y estadísticas; cambia quién puede jugar y qué sanciones se actualizan.
EstadisticaPartido → EstadisticaFutbol, EstadisticaBaloncesto, EstadisticaVoleibol	Herencia	Cada deporte aporta sus datos; el fútbol aporta la regla de suspensión.
Competencia → CompetenciaLiga, CompetenciaFases	Herencia	Cambia el formato (tabla de posiciones o fases).
Instalacion → CanchaTenis, CanchaPadel, MesaDeTenisMesa	Herencia	Cada tipo define su disciplina, si admite la cantidad y modalidad y si admite bebida caliente (polimorfismo).
EstadisticaPractica → EstadisticaTenisPadel, EstadisticaTenisMesa	Herencia	Cada tipo guarda las estadísticas propias de su disciplina.
Venta → VentaTienda, VentaCafeteria, VentaMensualidad	Herencia	Template Method: Venta fija el cálculo y el cierre; cada rubro aporta sus ganchos.
ProductoCafeteria → Bebida, Snack	Herencia	La bebida sabe si está caliente; el snack, sus alérgenos.
Empleado ◆ Turno	Composición, 1 a 0..*	Cada empleado es dueño de sus turnos semanales.
SesionEntrenamiento ◆ AsistenciaEvaluacion	Composición, 1 a 0..*	La sesión es dueña de las asistencias y evaluaciones de sus convocados.
Equipo ◆ InscripcionEquipo	Composición, 1 a 0..*	El equipo guarda las inscripciones y valida cupo y camiseta.
Partido ◆ EstadisticaPartido	Composición, 1 a 0..*	Las estadísticas por jugador viven dentro del partido.

Competencia ◆ InscripcionCompetencia, PartidoCompetencia, Enfrentamiento	Composición, 1 a 0..* cada una	La competencia guarda sus equipos inscritos, sus partidos oficiales y los resultados entre otras instituciones.
CompetenciaLiga ◆ PosicionTabla	Composición, 1 a 0..*	La liga conserva la última tabla calculada.
CompetenciaFases ◆ Fase, Fase ◆ Grupo	Composición, 1 a 1.. y 1 a 0..	Una competencia por fases se compone de fases, y cada fase de grupos.
Instalacion ◆ Reserva	Composición, 1 a 0..*	La instalación es dueña de sus reservas y decide si un bloque está ocupado.
PartidoPractica ◆ EstadisticaPractica	Composición, 1 a 0..*	El partido guarda las estadísticas de cada jugador.
VentaTienda ◆ ItemVentaTienda, VentaCafeteria ◆ ItemVentaCafeteria	Composición, 1 a 1..*	Cada venta es dueña de sus líneas de compra; no se cierra sin ítems.
Articulo ◆ InventarioUbicacion	Composición, 1 a 0..*	El artículo es dueño de su inventario por ubicación (un artículo recién aprobado empieza sin inventario).
Entrenador → Socio (perfilJugador)	Asociación, 0..1	Permite aplicar la excepción de niveles cuando un entrenador juega un partido de práctica.
Socio → Instalacion (instalacionActual)	Asociación, 0..* a 0..1	Instalación en la que está el socio en ese momento (restringe la bebida caliente).
SesionEntrenamiento → Entrenador, Instalacion, Socio	Asociación, 0.. a 1; 0.. a 0..1; 0.. a 1..	Entrenador responsable, instalación opcional y convocados.
SolicitudCambioTurno → Empleado, Turno	Asociación, 0.. a 1 y 0.. a 2	Cada solicitud la hace un empleado y relaciona el turno actual con el propuesto.
InscripcionEquipo, EstadisticaPartido, AsistenciaEvaluacion, EstadisticaPractica → Socio	Asociación, 0..* a 1	Identifican al jugador al que pertenecen.
PartidoInterno → Equipo	Asociación, 0..* a 2	Local y visitante, del mismo deporte y categoría.
PartidoCompetencia → InscripcionCompetencia	Asociación, 0..* a 1	El partido oficial conoce la inscripción del equipo, y a través de ella la competencia, la nómina y las sanciones; el rival es una institución externa guardada como texto.
InscripcionCompetencia → Equipo, Socio	Asociación, 0.. a 1 y 0.. a 1..*	Un equipo inscrito con su nómina de jugadores.
InscripcionDisciplina → Socio	Asociación, 0..* a 1	Un socio puede estar en varias academias, cada una con su nivel y su ELO.
PartidoPractica → InscripcionDisciplina	Asociación, 0..* a 2 o 4	Un partido de práctica tiene dos o cuatro jugadores; la primera mitad forma el lado A.
Reserva → Socio	Asociación, 0..* a 1	Quien reservó el bloque.

Venta → Usuario	Asociación, 0..* a 1	Comprador de la venta (socio o empleado).
ItemVentaTienda → Articulo; ItemVentaCafeteria → ProductoCafeteria	Asociación, 0..* a 1	Producto al que corresponde cada línea de compra.
VentaTienda → CodigoDescuento	Asociación, 0..* a 0..1	Una venta de tienda aplica como máximo un código.
CodigoDescuento → Empleado; Sugerencia → Empleado	Asociación, 0..1 a 1 y 0..* a 1	El empleado dueño del código y el que propone la sugerencia.
ReporteVentas → Venta; ReporteDeportivo → SesionEntrenamiento, Partido, PartidoPractica, InscripcionDisciplina	Asociación, 0.. a 0..	El reporte guarda las listas que recibe para calcular sobre ellas; no las modifica.
Grupo - - > PosicionTabla; Fase, PartidoCompetencia - - > Enfrentamiento	Dependencia	Se usan para calcular tablas y clasificados.
InscripcionDisciplina - - > PartidoPractica	Dependencia	La inscripción programa (crea) el partido de práctica.
ClubDeportivo → colecciones del dominio	Asociación, 1 a 0..* (14 colecciones)	La fachada es el único objeto que conoce todas las colecciones; por eso valida las reglas que las cruzan.
ClubDeportivo - - > PersistenciaClub	Dependencia	guardar y cargar crean una PersistenciaClub y le delegan; la fachada no guarda una referencia.
Consolas - - > ClubDeportivo	Dependencia	Cada demo carga el club con ConsolaBase.cargarClub() y lo guarda con guardarResultado.

8. Detallado

8.1 Atributos, métodos y cardinalidad

El diseño detallado se presenta en seis diagramas, uno por grupo de clases, con atributos, métodos, relaciones y cardinalidades. Los diagramas se generaron a partir del código fuente, así que los nombres, tipos y firmas coinciden con la implementación. Convenciones:

- + público, # protegido, - privado, ~ de paquete. Los métodos en cursiva son abstractos; los subrayados, estáticos (constantes incluidas).
- Los métodos protegidos # de Venta, Partido e Instalacion son ganchos que las subclases sobrescriben (Template Method).
- Para que el diagrama sea legible se omiten constructores, toString y los getters y setters que solo leen o escriben un atributo; sí se muestran los getters abstractos o calculados (getRubro, getTasaImpuesto, getDisciplina, getFormato…).
- Los métodos terminados en Cargada/Cargado y fijar…Cargado solo los usa la persistencia para reconstruir el estado sin volver a validar (sección 10.5).
- Los archivos .dot con los que se generan los diagramas están en la carpeta diagramas/ de la entrega, junto con las imágenes PNG y SVG en alta resolución.

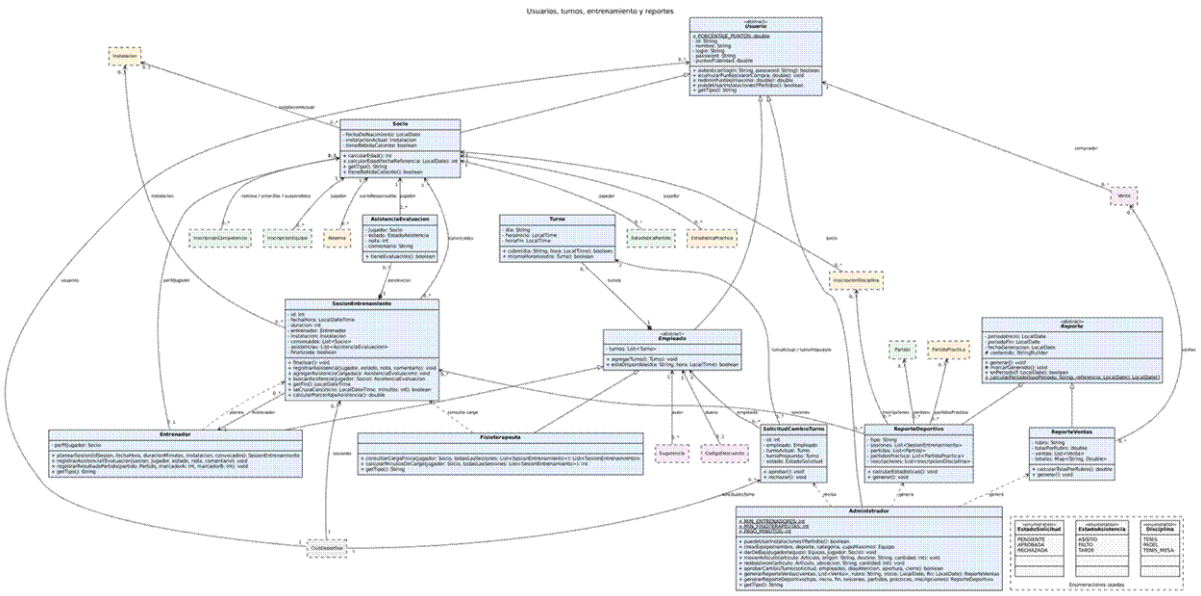


Figura 12. Detallado — usuarios, turnos, entrenamiento y reportes.

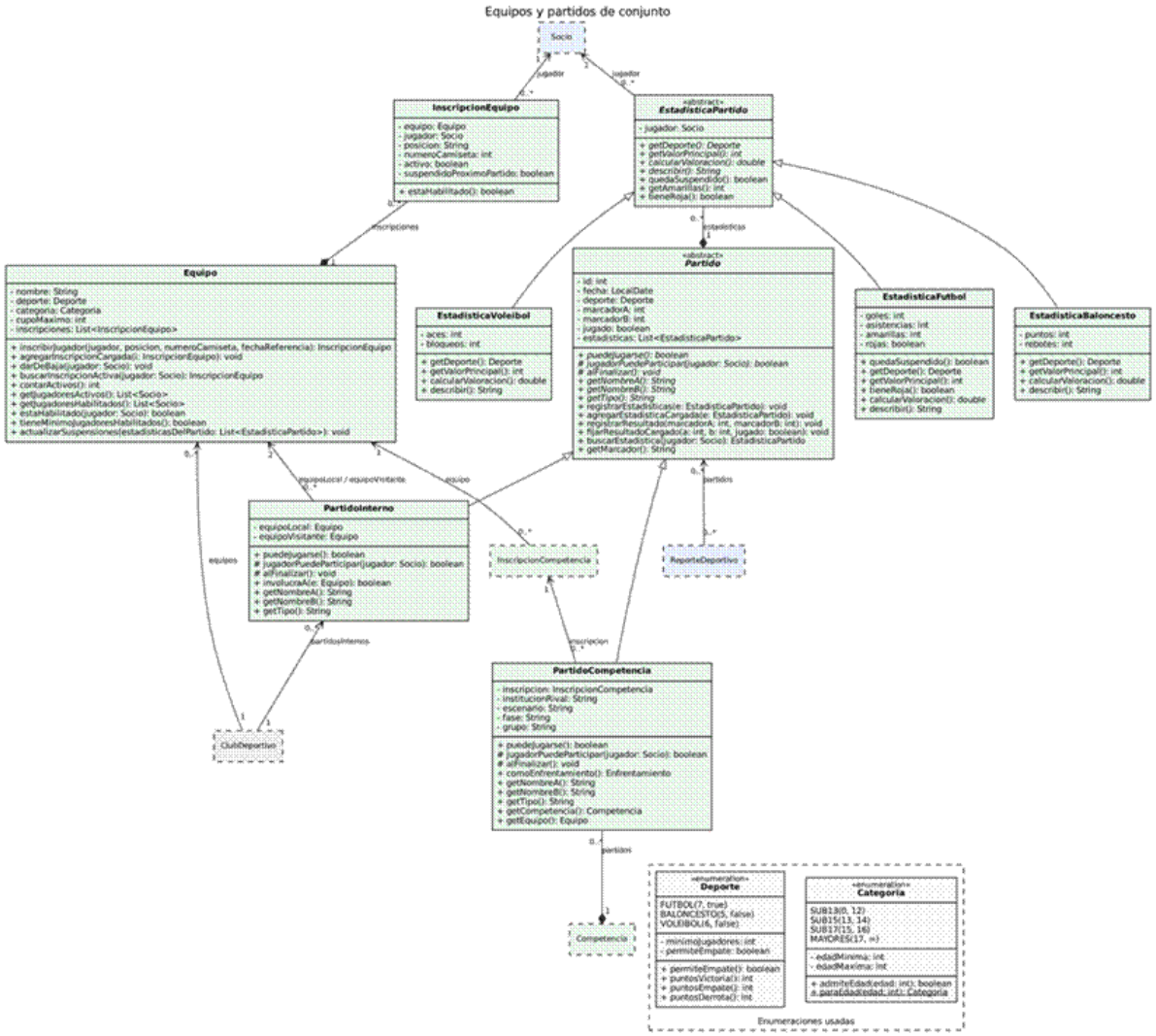


Figura 13. Detallado — equipos y partidos de conjunto.

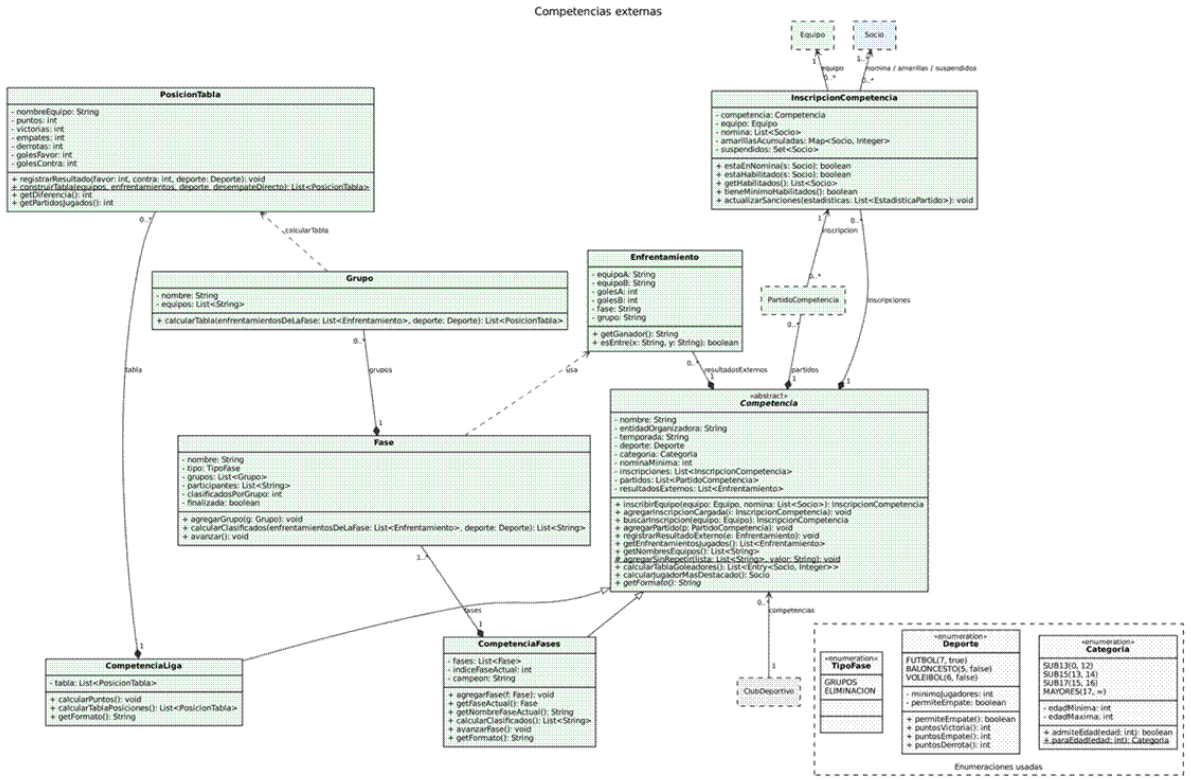


Figura 14. Detallado — competencias externas.

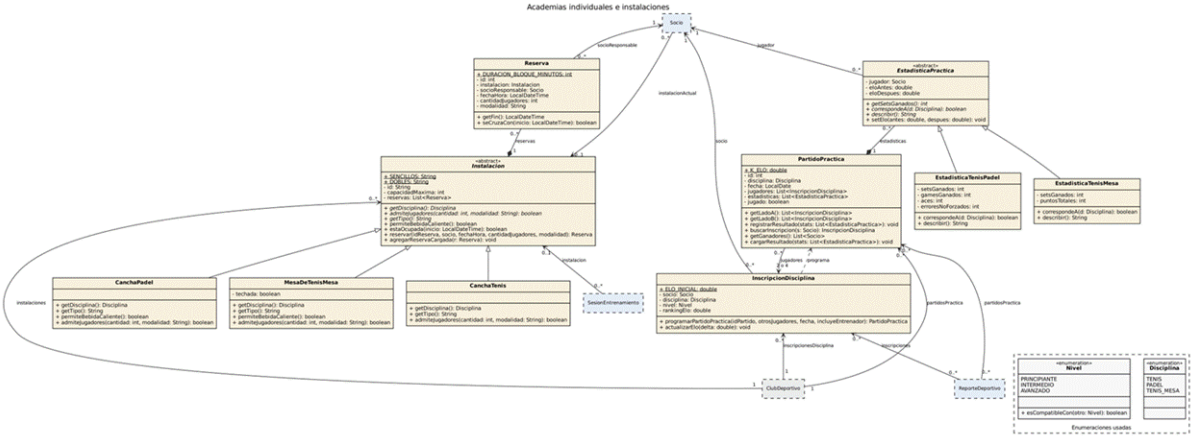


Figura 15. Detallado — academias individuales e instalaciones.

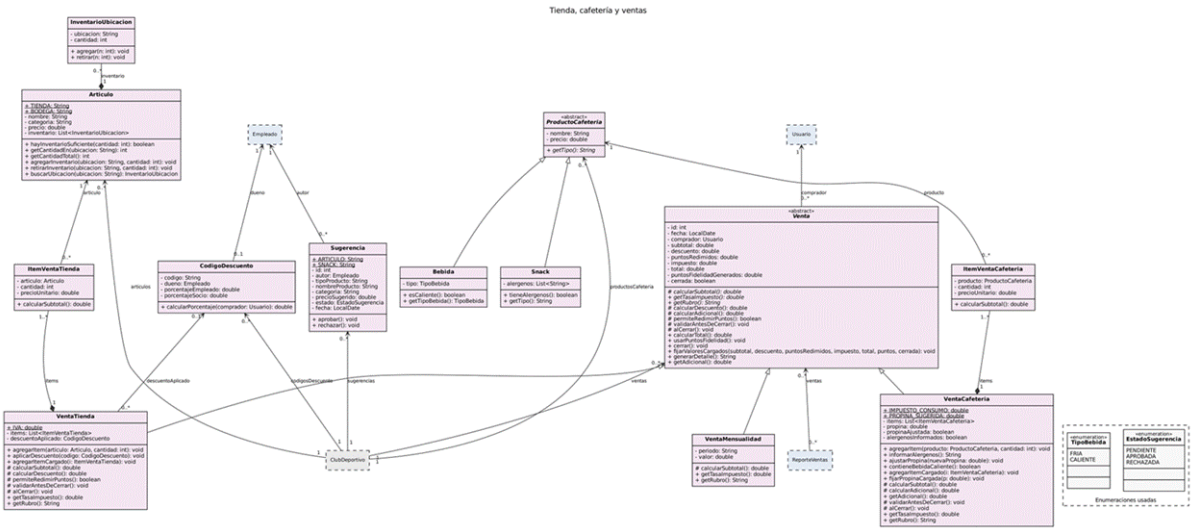


Figura 16. Detallado — tienda, cafetería y ventas.

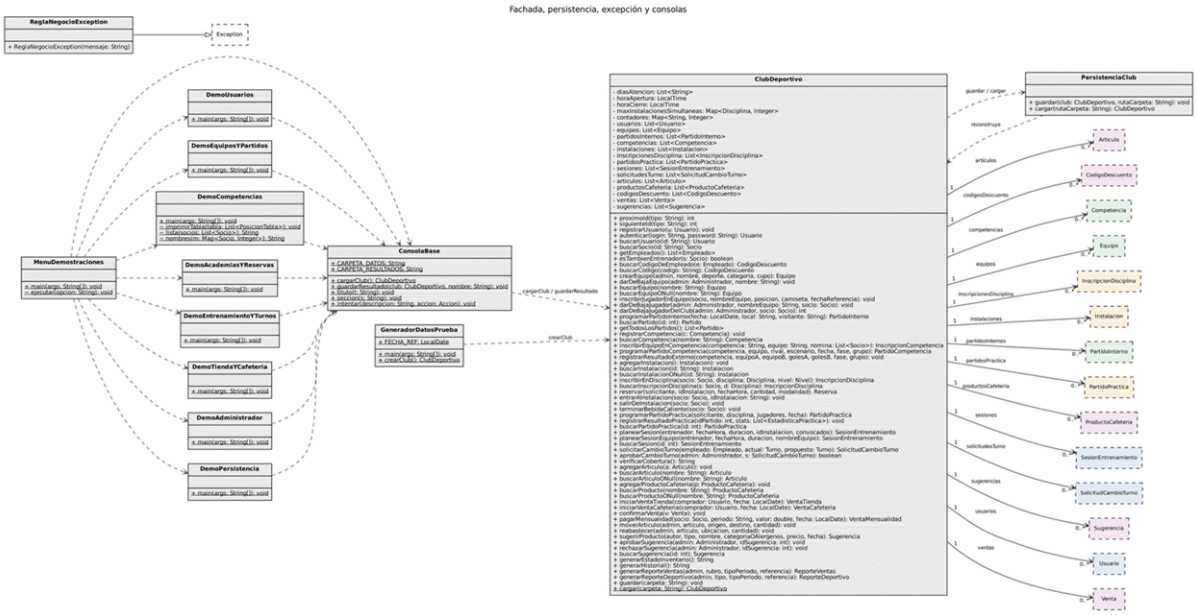


Figura 17. Detallado — fachada, persistencia, excepción y consolas.

8.2 Enumeraciones

Enumeración	Valores	Regla del dominio que expresa
Deporte	FUTBOL(7, true), BALONCESTO(5, false), VOLEIBOL(6, false)	Mínimo de habilitados y si admite empates; puntos de victoria (3), empate (1) y derrota (0)
Categoria	SUB13(0–12), SUB15(13–14), SUB17(15–16), MAYORES(≥ 17)	Categoría de edad de equipos y competencias (admiteEdad, paraEdad)
Disciplina	TENIS, PADEL, TENIS_MESA	Disciplinas individuales e instalaciones asociadas
Nivel	PRINCIPIANTE, INTERMEDIO, AVANZADO	Dos niveles son compatibles si son iguales o adyacentes (esCompatibleCon)
EstadoAsistencia	ASISTIO, FALTO, TARDE	FALTO no lleva nota; ASISTIO y TARDE cuentan como carga física
TipoBebida	FRIA, CALIENTE	Una bebida caliente está sujeta a la restricción de seguridad
EstadoSolicitud	PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA	Una solicitud empieza pendiente y se revisa una sola vez
EstadoSugerencia	PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA	Estado de una sugerencia de empleado
TipoFase	GRUPOS, ELIMINACION	Formato de una fase de competencia

9. Decisiones

9.1 Cambios previstos

Se diseñó pensando en que habrá cambios, sin construir soporte para requerimientos que hoy no existen. Estos son los cambios más probables y la parte del sistema que tocarían:

Cambio previsto	Qué se toca
Interfaz real en el Proyecto 2	Solo la capa de consolas; la fachada y el dominio quedan igual.
Nueva instalación (por ejemplo, una cancha de squash)	Una subclase de Instalacion con getDisciplina, getTipo, admiteJugadores y, si aplica, permiteBebidaCaliente; una constante en Disciplina y un caso en PersistenciaClub.cargar.
Nuevo rubro de venta	Una subclase de Venta con sus ganchos; ReporteVentas lo suma sin cambios porque agrupa por getRubro(). La persistencia necesita sus campos propios.
Nuevo deporte de conjunto	Una constante en Deporte con sus reglas y una subclase de EstadisticaPartido.
Porcentajes de descuento por empleado	Solo CodigoDescuento.
Otro formato de almacenamiento (base de datos)	Solo la capa de persistencia: la fachada expone guardar(carpeta) y cargar(carpeta).

9.2 Decisiones clave y compromisos

Cada decisión clave encierra un compromiso entre lo que se gana y lo que se pierde:

Decisión	Alternativa descartada	Lo que se gana	Lo que se pierde
Fachada ClubDeportivo dueña de las colecciones y de las reglas que las cruzan	Que las consolas recorran listas y validen	Las reglas globales están en un solo lugar y la interfaz es intercambiable	La fachada es grande; se controla con la regla de revisión de la sección 6
Permisos por tipo de parámetro (Administrador admin, Entrenador) y por polimorfismo	Guardar un usuario en sesión y preguntar su rol en cada método	El compilador impide llamar una operación del administrador sin un Administrador; no hay estado de sesión que guardar	La consola es la que escoge al usuario; el control de sesión queda para la interfaz del Proyecto 2
Template Method en Venta (calcularTotal y cerrar fijos, ganchos por rubro)	Un if por tipo de venta	Un rubro nuevo es una subclase; VentaMensualidad no necesitó código de cálculo propio	Herencia más rígida: hay que conocer los ganchos para extender
Polimorfismo para las reglas que dependen del tipo (admiteJugadores, permiteBebidaCaliente, puedeUsarInstalacionesYPartidos, puedeJugarse, alFinalizar, getRubro)	Preguntar por la clase concreta	Quien consulta no depende de cada tipo	Más clases pequeñas, algunas casi sin atributos (CanchaTenis, CanchaPadel)
Cada regla vive en el dueño del dato (inventario en Articulo, reservas en Instalacion, asistencias en SesionEntrenamiento, porcentaje en CodigoDescuento)	Que la fachada recorra listas ajenas	Bajo acoplamiento y cambios localizados	Más colaboraciones entre clases pequeñas
Enumeraciones que llevan reglas (Deporte, Categoria, Nivel)	Constantes y condicionales sobre cadenas	Las reglas quedan centralizadas y limitadas a valores válidos	Un deporte nuevo exige una constante y una subclase de estadística
Validar todo antes de modificar; ids con proximoId y siguienteId	Transacciones con deshacer	Simple y sin datos a medias en memoria (Fia-01)	No es una transacción real si el programa se cae durante el guardado
Intervalos semiabiertos [inicio, fin) y cobertura revisada cada 15 minutos	Intervalos cerrados o revisión continua	Sin falsos conflictos en los bordes; fácil de revisar	Un hueco menor de 15 minutos no se detectaría
Bloque de reserva fijo de 60 minutos (el enunciado no fija la duración)	Duración libre por reserva	Cruce de bloques sencillo	No permite reservas de otra duración; cambiarla es un único punto

Sanciones guardadas como estado: suspendidoProximoPartido en InscripcionEquipo y amarillas acumuladas y suspendidos en InscripcionCompetencia	Recalcularlas recorriendo todos los partidos previos	Se consultan sin recorrer el historial y se conservan al recargar los archivos	Son datos derivados: solo alFinalizar() del partido puede modificarlos para que no se desincronicen
Un solo cálculo de impuesto, descuento y puntos en Venta.calcularTotal; la propina queda fuera del impuesto y de los puntos	Calcular en cada subclase	La regla del 2 % y del descuento existe en un solo lugar	Las subclases dependen del orden del algoritmo común
Persistencia en 27 archivos de texto, uno por tipo de información, con referencias por identificador	Un solo archivo o serialización binaria	Datos legibles y fáciles de depurar; cada archivo tiene un formato fijo; carpeta ajena al código	Lectura y escritura manuales y varios archivos que deben mantenerse coherentes (sección 10.6)
Reconstruir sin validar (métodos …Cargada) al leer los archivos	Volver a ejecutar las operaciones con sus reglas	El historial se recupera tal como quedó, aunque hoy no pasaría una regla (por ejemplo, una edad o un inventario que ya cambió)	La carga confía en que los archivos los escribió la aplicación (supuesto del enunciado)
ReglaNegocioException verificada (checked) con el motivo y las cifras	Devolver booleanos o códigos	Rechazos explicados (Usa-02); el compilador obliga a manejarlos	Hay que capturar la excepción en cada consola
Administrador como hijo de Usuario y no de Socio	Que el administrador sea un socio con permisos extra	Imposible por diseño que reserve o se inscriba a partidos como jugador	Una consulta polimórfica más en la fachada

10. Persistencia

10.1 Estrategia y número de archivos

Toda la información del club se guarda en **27 archivos de texto plano** (UTF-8) dentro de la carpeta datos/, que está en la raíz del proyecto y fuera de src/. Solo PersistenciaClub lee y escribe esos archivos; la fachada expone ClubDeportivo.guardar(carpeta) y el método estático ClubDeportivo.cargar(carpeta), y cada uno crea una PersistenciaClub y le delega.

El número de archivos sale de cuatro reglas que aplicamos a cada clase del dominio:

1. **Un archivo por tipo de entidad con identidad propia** (usuarios, equipos, competencias, instalaciones, partidos, ventas…). Cada línea es un objeto y su clave se usa como referencia desde otros archivos.
2. **Las jerarquías comparten archivo** y la primera columna indica la subclase (tipo, formato, rubro, deporte). Así usuarios.txt guarda socios, entrenadores, fisioterapeutas y administradores, y ventas.txt los tres rubros. Los campos propios de cada subclase van al final de la línea.
3. **Las partes de una composición con cantidad variable van en un archivo propio**, con la clave del dueño como primera columna (inscripciones_equipo.txt, inventario.txt, items_venta.txt, asistencias.txt, estadisticas_partido.txt, turnos.txt…). Así cada línea tiene un número fijo de campos y no hace falta anidar listas de objetos.
4. **Lo que se puede recalcular no se guarda**: tablas de posiciones (PosicionTabla), clasificados, goleadores, reportes, carga física y cobertura de turnos se calculan al consultarlos. Las ventas abiertas tampoco se guardan; solo las confirmadas.

Se guardan, en cambio, los valores históricos que no deben cambiar si cambian los datos de los que salieron: los montos de cada venta (subtotal, descuento, impuesto, total, puntos), el precio unitario de cada ítem, el ELO antes y después de cada partido de práctica y las sanciones vigentes.

10.2 Convenciones de formato

Elemento	Representación
Primera línea de cada archivo	Comentario # … con el formato de las columnas. Al leer se ignoran las líneas que empiezan por # y las vacías.
Separador de campos	; (punto y coma)
Listas dentro de un campo	| (barra vertical), por ejemplo S001|S002|S003
Pares dentro de una lista	id:n, por ejemplo las amarillas acumuladas S007:2|S004:0
Valor vacío o nulo	- (por ejemplo, una sesión sin instalación o una venta sin código)
Fechas y horas	ISO-8601 de java.time: 2026-10-02 (LocalDate), 2026-10-12T08:00 (LocalDateTime), 06:00 (LocalTime)
Enumeraciones y booleanos	Nombre de la constante (FUTBOL, CALIENTE, PENDIENTE…) y true/false
Números decimales	Formato de Java con punto decimal (450000.0)
Texto libre	Antes de escribir se reemplaza ; por ,, | por / y los saltos de línea por espacios, para que un nombre o comentario no rompa el formato.

10.3 Archivos de datos

La tabla lista los 27 archivos con la entidad que guardan, el formato exacto de cada línea (tomado del encabezado que escribe PersistenciaClub) y el número de registros de los datos de prueba entregados.

#	Archivo	Entidad / información	Formato de cada línea	Reg.
1	config.txt	Configuración del club y contadores de ids	clave;valores… con cuatro claves: DIAS;LUNES|…|SABADO · HORARIO;apertura;cierre · MAX;disciplina;n · CONTADOR;tipo;último id	11
2	instalaciones.txt	CanchaTenis, CanchaPadel, MesaDeTenisMesa	tipo;id;techada (tipo = CANCHA_TENIS, CANCHA_PADEL o MESA_TENIS_MESA)	7
3	usuarios.txt	Administrador, Socio, Entrenador, Fisioterapeuta	tipo;id;nombre;login;password;puntos + SOCIO: ;fechaNac;instalacionActual;bebidaCaliente · ENTRENADOR: ;idPerfilJugador	29
4	turnos.txt	Turno (parte de Empleado)	idEmpleado;dia;horaInicio;horaFin	37
5	codigos_descuento.txt	CodigoDescuento	codigo;idEmpleado	7
6	equipos.txt	Equipo	nombre;deporte;categoria;cupoMaximo	5
7	inscripciones_equipo.txt	InscripcionEquipo (parte de Equipo)	equipo;idSocio;posicion;camiseta;activo;suspendido	31
8	competencias.txt	CompetenciaLiga, CompetenciaFases	formato;nombre;entidad;temporada;deporte;categoria;nominaMinima;indiceFaseActual;campeon (los dos últimos son - en LIGA)	2
9	fases.txt	Fase (parte de CompetenciaFases)	competencia;fase;tipo;clasificadosPorGrupo;finalizada;participantes	3
10	grupos.txt	Grupo (parte de Fase)	competencia;fase;grupo;equipos	2
11	inscripciones_competencia.txt	InscripcionCompetencia	competencia;equipo;nomina;amarillasAcumuladas(id:n);suspendidos	2

12	resultados_externos.txt	Enfrentamiento entre otras instituciones	competencia;equipoA;equipoB;golesA;golesB;fase;grupo	7
13	partidos.txt	PartidoInterno, PartidoCompetencia	INTERNO;id;fecha;local;visitante;marcadorA;marcadorB;jugado · COMPETENCIA;id;fecha;competencia;equipo;rival;escenario;fase;grupo;marcadorA;marcadorB;jugado	7
14	estadisticas_partido.txt	EstadisticaFutbol, EstadisticaBaloncesto, EstadisticaVoleibol	idPartido;deporte;idSocio;valores… · FUTBOL: goles;asistencias;amarillas;roja · BALONCESTO: puntos;rebotes · VOLEIBOL: aces;bloqueos	13
15	reservas.txt	Reserva (parte de Instalacion)	id;instalacion;idSocio;fechaHora;cantidadJugadores;modalidad	2
16	inscripciones_disciplina.txt	InscripcionDisciplina	idSocio;disciplina;nivel;rankingElo	11
17	partidos_practica.txt	PartidoPractica	id;disciplina;fecha;idsJugadores;jugado (la primera mitad de idsJugadores es el lado A)	2
18	estadisticas_practica.txt	EstadisticaTenisPadel, EstadisticaTenisMesa	idPartido;idSocio;eloAntes;eloDespues;tipo;valores… · TENIS_PADEL: sets;games;aces;erroresNoForzados · TENIS_MESA: sets;puntosTotales	6
19	sesiones.txt	SesionEntrenamiento	id;idEntrenador;instalacion;fechaHora;duracion;convocados;finalizada	3
20	asistencias.txt	AsistenciaEvaluacion (parte de la sesión)	idSesion;idSocio;estado;nota;comentario (nota 0 = sin evaluación)	12
21	solicitudes_turno.txt	SolicitudCambioTurno	id;idEmpleado;diaActual;iniActual;finActual;diaProp;iniProp;finProp;estado	0
22	articulos.txt	Articulo	nombre;categoria;precio	5
23	inventario.txt	InventarioUbicacion (parte de Articulo)	articulo;ubicacion;cantidad	9
24	productos_cafeteria.txt	Bebida, Snack	tipo;nombre;precio;extra · BEBIDA: FRIA o CALIENTE · SNACK: lista de alérgenos	7
25	ventas.txt	VentaTienda, VentaCafete	id;rubro;fecha;idComprador;subtotal;descuento;puntosRedimidos;impuesto;total;puntosGenerados;extra1;extra2 · TIENDA: codigo;- · CAFETERIA: propina;- · MENSUALIDAD: periodo;valor	7

		ria, VentaMensualidad		
26	items_venta.txt	ItemVentaTienda, ItemVentaCafeteria	idVenta;producto;cantidad;precioUnitario	5
27	sugerencias.txt	Sugerencia	id;idAutor;tipo;nombre;categoriaOAlergenos;precio;estado;fecha	2

Ejemplos reales de los datos de prueba:

usuarios.txt	SOCIO;S001;Ana Pérez;s001;1234;7522.0;2000-01-10;-;false
inscripciones_equipo.txt	Séneca Fútbol A;S001;PORTERO;1;true;false
partidos.txt	COMPETENCIA;1;2026-09-20;Torneo de los Cerros;Séneca Fútbol A;U. de los Andes;Estadio El Campín - Cancha 2;-;-;3;1;true
inscripciones_competencia.txt	Torneo de los Cerros;Séneca Fútbol A;S001|S002|…|S008;S006:0|S007:2|S004:0;S007
ventas.txt	2;TIENDA;2026-10-02;E002;450000.0;67500.0;0.0;72675.0;455175.0;9103.5;EMP-E002;-

10.4 Identificadores y relaciones entre archivos

Los objetos se referencian siempre por su identificador, nunca copiando sus datos. Hay tres clases de identificador:

- **Códigos de texto asignados al crear el objeto**: usuarios (A001, S001…S021, E001…E005, F001, F002), instalaciones (TEN-1, PAD-1, MESA-1…) y códigos de descuento (EMP-<idEmpleado>).
- **Enteros consecutivos generados por la fachada** con los contadores de config.txt: PARTIDO (compartido por partidos internos y de competencia, para que buscarPartido(id) sea único), RESERVA, PRACTICA, SESION, VENTA, SUGERENCIA y SOLICITUD. El contador guarda el último id usado; un contador aparece en el archivo desde que se usa por primera vez.
- **Nombres únicos**: equipos, competencias, artículos y productos de cafetería se identifican por su nombre. La fachada impide nombres repetidos al crearlos (sin distinguir mayúsculas) y estas clases no tienen un método para cambiar el nombre, así que una referencia por nombre no se rompe.

Las entidades que no tienen identificador propio se identifican por la combinación de las claves de sus dueños:

Registro	Clave	Referencias (archivo destino)
Turno	(idEmpleado, dia, horaInicio, horaFin)	idEmpleado → usuarios.txt
Usuario (Socio / Entrenador)	id	instalacionActual → instalaciones.txt; idPerfilJugador → usuarios.txt (un SOCIO)
CodigoDescuento	codigo	idEmpleado → usuarios.txt
InscripcionEquipo	(equipo, idSocio)	equipo → equipos.txt; idSocio → usuarios.txt
Fase / Grupo	(competencia, fase) / (competencia, fase, grupo)	competencia → competencias.txt; grupo → su fase en fases.txt
InscripcionCompetencia	(competencia, equipo)	competencia → competencias.txt; equipo → equipos.txt; nómina, amarillas y suspendidos → usuarios.txt
Enfrentamiento externo	posición en el archivo	competencia → competencias.txt; equipoA y equipoB son nombres de instituciones externas (texto, no ids)
PartidoInterno	id	local, visitante → equipos.txt
PartidoCompetencia	id	(competencia, equipo) → inscripciones_competencia.txt; rival y escenario son texto
EstadisticaPartido	(idPartido, idSocio)	idPartido → partidos.txt; idSocio → usuarios.txt
Reserva	id	instalacion → instalaciones.txt; idSocio → usuarios.txt
InscripcionDisciplina	(idSocio, disciplina)	idSocio → usuarios.txt
PartidoPractica	id	cada idSocio + disciplina → inscripciones_disciplina.txt
EstadisticaPractica	(idPartido, idSocio)	idPartido → partidos_practica.txt

SesionEntrenamiento	id	idEntrenador, convocados → usuarios.txt; instalacion → instalaciones.txt o -
AsistenciaEvaluacion	(idSesion, idSocio)	idSesion → sesiones.txt
SolicitudCambioTurno	id	idEmpleado → usuarios.txt; los dos turnos se guardan por valor (día y horas) y se comparan con Turno.mismoHorario
InventarioUbicacion	(articulo, ubicacion)	articulo → articulos.txt
Venta	id	idComprador → usuarios.txt; código (TIENDA) → codigos_descuento.txt
Ítem de venta	(idVenta, producto)	idVenta → ventas.txt; producto → articulos.txt si la venta es TIENDA o productos_cafeteria.txt si es CAFETERIA
Sugerencia	id	idAutor → usuarios.txt

10.5 Orden de carga y reconstrucción

PersistenciaClub.cargar crea un ClubDeportivo vacío y lee los archivos en un orden en el que todo identificador ya existe cuando otro archivo lo referencia:

Paso	Archivos	Por qué en este orden
1	config.txt	Horario, máximos y contadores, para que los ids nuevos continúen después de los existentes.
2	instalaciones.txt	El socio guarda su instalación actual.
3	usuarios.txt (dos pasadas)	El perfil de jugador de un entrenador es un socio que puede aparecer después en el archivo; se resuelve en una segunda pasada.
4	turnos.txt, codigos_descuento.txt	Dependen de los empleados.
5	equipos.txt, inscripciones_equipo.txt	Dependen de los socios.
6	competencias.txt, fases.txt, grupos.txt, inscripciones_competencia.txt, resultados_externos.txt	Dependen de equipos y socios; los participantes de cada fase se asignan después de crear sus grupos.
7	partidos.txt, estadisticas_partido.txt	Un partido de competencia necesita la inscripción de su equipo.
8	reservas.txt, inscripciones_disciplina.txt	Dependen de instalaciones y socios.
9	estadisticas_practica.txt, partidos_practica.txt	Las estadísticas se agrupan por partido y se asignan al crearlo, junto con su ELO antes/después.
10	sesiones.txt, asistencias.txt	Dependen de entrenadores, instalaciones y socios.
11	solicitudes_turno.txt	Dependen de los empleados.
12	articulos.txt, inventario.txt, productos_cafeteria.txt	Catálogos que referencian las ventas.

13	items_venta.txt, ventas.txt	Los ítems se agrupan por venta y se asignan al crearla; la venta se marca como cerrada.
14	sugerencias.txt	Dependen de los empleados.

Para que el estado recuperado sea exactamente el guardado, la carga usa métodos que agregan sin volver a validar ni a recalcular: agregarInscripcionCargada, agregarReservaCargada, agregarEstadisticaCargada, fijarResultadoCargado, cargarResultado, agregarAsistenciaCargada, agregarItemCargado, fijarPropinaCargada y fijarValoresCargados. Los usuarios se agregan directamente a la colección (no con registrarUsuario) para no volver a crear los códigos de descuento, que se leen de su propio archivo. Si un archivo no existe se toma como vacío.

10.6 Consideraciones para evitar inconsistencias

- **Un dato, un archivo.** Ningún dato se guarda en dos archivos; las relaciones se guardan solo en el lado que tiene el atributo en el modelo (por ejemplo, la reserva guarda su instalación, pero la instalación no lista sus reservas).
- **Referencias que se verifican al cargar.** La resolución de referencias usa las búsquedas de la fachada (buscarSocio, buscarEquipo, buscarCompetencia, buscarInstalacion, buscarArticulo, buscarCodigo…), que lanzan una excepción si el identificador no existe; así un archivo con una referencia rota detiene la carga en lugar de producir un objeto incompleto. La única referencia opcional es la instalación actual del socio, que queda vacía si no se encuentra.
- **Ids que no se repiten.** Los contadores se guardan en config.txt y cada id nuevo es el último guardado + 1; en las operaciones que pueden fallar el id solo se consume cuando la operación terminó bien (proximoId / siguienteId). Las ventas abiertas sí consumen su id al iniciarse, por lo que puede haber huecos en la numeración (en DemoTiendaYCafeteria las ventas rechazadas #11 y #12 no aparecen), pero nunca ids duplicados.
- **Claves por nombre estables.** Los nombres usados como clave son únicos y no tienen setter. Supuesto: no hay dos competencias con el mismo nombre en la misma carpeta de datos, porque competencias.txt y los archivos que la referencian usan solo el nombre (la fachada exige nombre + temporada únicos al registrarla).
- **Orden significativo dentro de las listas.** En partidos_practica.txt el orden de idsJugadores define los lados del partido; la escritura conserva el orden de la lista en memoria.
- **Texto saneado.** Los separadores reservados se reemplazan en los campos de texto libre antes de escribir.
- **Escritura completa y separada de los datos de prueba.** guardar reescribe los 27 archivos con el estado completo. Cada demo carga de datos/ y guarda en datos_resultado/<demo>/, de modo que los datos de prueba no se alteran y las demos se pueden repetir en cualquier orden. GeneradorDatosPrueba (opción 0 del menú) regenera datos/ desde cero.
- **Limitaciones conocidas.** La escritura no es atómica: si el programa se interrumpe a mitad de guardar, la carpeta puede quedar con archivos de dos estados distintos. Las contraseñas se guardan en texto plano.

10.7 Verificación

DemoPersistencia lista los 27 archivos, registra una venta nueva, guarda en datos_resultado/demo8_persistencia, vuelve a cargar desde esa carpeta y compara número de ventas, inventario de la tienda, puntos del comprador, usuarios, equipos, partidos, sesiones y suspendidos de la competencia (resultado: coinciden). Además hace una ida y vuelta de los datos originales hacia demo8_persistencia_copia; los 27 archivos resultantes son idénticos a los de datos/.

11. Estado de la implementación

Estado verificado compilando el proyecto (Java 17+) y ejecutando todas las consolas sobre los datos de prueba entregados; todas terminan sin errores. **Completo**: implementado y ejecutado en la demo indicada. **Parcial**: implementado con una limitación que se indica. **Pendiente**: no implementado en esta entrega.

Funcionalidad o componente	Estado	Demo / consola	Observaciones y supuestos
RF01 Autenticación	Completo	DemoUsuarios	Acepta credenciales válidas y rechaza una errada. La contraseña se compara y guarda en texto plano.
RF02 Inscripción en equipo	Completo	DemoEquiposYPartidos	Un equipo por deporte (fachada), cupo, edad/categoría y camiseta única (Equipo).
RF03 Consultar equipo, posición y camiseta	Completo	DemoEquiposYPartidos	Listado de equipos con camiseta, posición y suspendidos.
RF04 Inscripción en academia con nivel	Completo	GeneradorDatosPrueba; listado en DemoAcademiasYReservas	Las 11 inscripciones de prueba se crean con inscribirEnDisciplina; el rechazo de una doble inscripción no se muestra en ninguna demo.
RF05 Reservar instalación	Completo	DemoAcademiasYReservas	Capacidad y modalidad, bloque ocupado, máximo simultáneo, administrador, bebida caliente.
RF06 Partidos de práctica	Completo	DemoAcademiasYReservas	Niveles compatibles, excepción del entrenador, inscripción en la disciplina.
RF07 Estadísticas y ranking ELO	Completo	DemoAcademiasYReservas, DemoAdministrador	ELO con K = 32; el reporte RANKINGS muestra la evolución.
RF08 / RF17 Tarjetas y suspensiones	Completo	DemoEquiposYPartidos, DemoCompetencias	Internos: 2 amarillas o roja en el partido. Competencias: acumulado de amarillas.
RF09 Compra en tienda	Completo	DemoTiendaYCafeteria	IVA 19 %, inventario de la TIENDA contando el carrito.
RF10 / RF11 Cafetería y alérgenos	Completo	DemoTiendaYCafeteria, DemoAcademiasYReservas	Impuesto 8 %, propina sugerida y ajustable, aviso obligatorio de alérgenos, bebida caliente.
RF12 Puntos de fidelidad	Completo	DemoUsuarios, DemoTiendaYCafeteria	2 % sin propina; redención no acumulable con código.
RF13 Planear sesión	Completo	DemoEntrenamientoYTurnos	Rechaza cruces con reservas y otras sesiones y sesiones sin convocados.
RF14 / RF15 Asistencia y evaluación	Completo	DemoEntrenamientoYTurnos	Solo al finalizar, solo convocados, nota 1–5, FALTO sin nota, solo el entrenador responsable.
RF16 Marcador y estadísticas	Completo	DemoEquiposYPartidos, DemoCompetencias	Mínimo de habilitados, sin empates en baloncesto y voleibol, resultado único.

RF18 Inscribir equipo en competencia	Completo	DemoCompetencias; inscripciones de prueba en GeneradorDatosPrueba	La demo muestra los rechazos (nómina, categoría, deporte).
RF19 Tabla de posiciones o fases	Completo	DemoCompetencias	Liga con tabla y goleadores; fases con grupos, semifinal, final y campeón.
RF20 / RF23 Solicitar cambio de turno	Completo	DemoEntrenamientoYTurnos	solicitarCambioTurno recibe cualquier Empleado; la demo lo ejecuta con entrenadores, no con un fisioterapeuta.
RF21 / RF24 Compra con código de empleado	Completo	DemoTiendaYCafeteria	Se demuestra con una entrenadora; los fisioterapeutas tienen sus códigos (EMP-F001, EMP-F002) y usan el mismo flujo.
RF22 Carga física	Completo	DemoEntrenamientoYTurnos	Sesiones asistidas y minutos; no incluye minutos de partidos.
RF25 Estado del inventario	Completo	DemoAdministrador	generarEstadoInventario: instalaciones, artículos por ubicación y productos.
RF26 Historial	Completo	DemoAdministrador	generarHistorial: reservas, partidos, prácticas y sesiones.
RF27 Crear y dar de baja equipos y jugadores	Parcial	DemoAdministrador	Equipos y bajas completos (la baja de un jugador desactiva su inscripción). Crear un jugador usa registrarUsuario, que solo se ejecuta en GeneradorDatosPrueba y no exige un Administrador.
RF28 Mover y reabastecer	Completo	DemoAdministrador	Valida existencias en el origen; admite ubicaciones nuevas.
RF29 Sugerencias	Completo	DemoAdministrador	Aprobar crea el artículo o snack; no se revisa dos veces.
RF30 Administrar turnos	Parcial	DemoEntrenamientoYTurnos	Se consultan los turnos y la cobertura (verificarCobertura). Los turnos se asignan con Empleado.agregarTurno desde GeneradorDatosPrueba; no hay una operación del administrador para crear o eliminar turnos fuera de las solicitudes.
RF31 Aprobar cambios de turno	Completo	DemoEntrenamientoYTurnos	Aprobación, rechazo por cobertura, solicitud ya revisada y turno inexistente.
RF32 Reportes de ventas	Completo	DemoAdministrador	Por rubro y periodo diario, semanal y mensual.
RF33 Reportes deportivos	Completo	DemoAdministrador	Asistencia, resultados y rankings por periodo.

RF34 Crear competencias	Parcial	GeneradorDatosPrueba; uso en DemoCompetencias	registrarCompetencia valida nombre + temporada únicos pero no recibe un Administrador; las fases y grupos se arman con agregarFase y agregarGrupo.
Pago de mensualidades	Completo	GeneradorDatosPrueba; visibles en DemoTiendaYCafeteria y DemoAdministrador	pagarMensualidad, sin impuesto.
Persistencia en archivos	Completo	DemoPersistencia	Ida y vuelta verificada (sección 10.7).
Contraseñas con hash (Seg-01)	Pendiente	—	La contraseña se guarda tal cual en usuarios.txt.
Usuario autenticado y permisos centralizados	Pendiente	—	Los permisos se aplican por tipo de parámetro; el control de sesión se hará con la interfaz del Proyecto 2.

11.1 Cómo ejecutar

1. En Eclipse: File > Import > General > Existing Projects into Workspace y seleccionar la carpeta ClubDeportivoSeneca. Requiere Java 17 o superior.
2. Ejecutar consola.MenuDemostraciones (Run As > Java Application) y escribir el número de la demostración: 0 regenera los datos de prueba, 1 a 8 ejecutan cada demo y 9 las ejecuta todas. También se puede ejecutar cada clase Demo… por separado.
3. Las demos leen datos/ y escriben su resultado en datos_resultado/<demo>/. Si las tildes se ven mal, configurar la consola en UTF-8 (Run Configurations > Common > Encoding).

Rol	**Login**	**Password**
Administrador	admin	admin123
Entrenadores	cmendez, lgomez, apardo, dtorres, fcastro	ent123
Fisioterapeutas	prios, jsilva	fis123
Socios	s001 … s020, carlos.jugador	1234

12. Consistencia

Cada requerimiento funcional tiene una clase y un método responsables, de modo que la implementación pueda trazarse contra este diseño y con los diagramas de secuencia de la sección 5. La notación A.m → B.n indica que el método de la fachada o del rol delega en el dueño de la regla.

RF	Clase y método
RF01	ClubDeportivo.autenticar → Usuario.autenticar
RF02, RF03	ClubDeportivo.inscribirJugadorEnEquipo → Equipo.inscribirJugador; InscripcionEquipo (posición y camiseta)
RF04	ClubDeportivo.inscribirEnDisciplina → InscripcionDisciplina (se crea con disciplina y nivel)
RF05	ClubDeportivo.reservar → Instalacion.reservar, estaOcupada, admiteJugadores, permiteBebidaCaliente; Reserva.seCruzaCon; SesionEntrenamiento.seCruzaCon
RF06	ClubDeportivo.programarPartidoPractica → InscripcionDisciplina.programarPartidoPractica; Nivel.esCompatibleCon; ClubDeportivo.esTambienEntrenador
RF07	ClubDeportivo.registrarResultadoPractica → PartidoPractica.registrarResultado (estadística y ELO por jugador); InscripcionDisciplina.actualizarElo
RF08, RF17	EstadisticaFutbol.quedaSuspendido; Equipo.actualizarSuspensiones; InscripcionCompetencia.actualizarSanciones, estaHabilitado
RF09, RF21, RF24	ClubDeportivo.iniciarVentaTienda, buscarCodigo, confirmarVenta; VentaTienda.agregarItem, aplicarDescuento; Articulo.hayInventarioSuficiente, retirarInventario; CodigoDescuento.calcularPorcentaje; Venta.calcularTotal, cerrar
RF10, RF11	ClubDeportivo.iniciarVentaCafeteria; VentaCafeteria.agregarItem, informarAlergenos, ajustarPropina, validarAntesDeCerrar; Bebida.esCaliente; Instalacion.permiteBebidaCaliente; Snack.getAlergenos
RF12	Usuario.acumularPuntos, redimirPuntos; Venta.usarPuntosFidelidad, cerrar
RF13	ClubDeportivo.planearSesion, planearSesionEquipo → Entrenador.planearSesion
RF14, RF15	Entrenador.registrarAsistenciaYEvaluacion → SesionEntrenamiento.finalizar, registrarAsistencia, buscarAsistencia
RF16	Partido.registrarEstadisticas; Entrenador.registrarResultadoPartido → Partido.registrarResultado, puedeJugarse; Equipo.tieneMinimoJugadoresHabilitados
RF18	ClubDeportivo.inscribirEquipoEnCompetencia → Competencia.inscribirEquipo
RF19	CompetenciaLiga.calcularTablaPosiciones; CompetenciaFases.calcularClasificados, avanzarFase; Grupo.calcularTabla; Competencia.calcularTablaGoleadores
RF20, RF23, RF30, RF31	ClubDeportivo.solicitarCambioTurno, aprobarCambioTurno, verificarCobertura → Administrador.aprobarCambioTurno; SolicitudCambioTurno.aprobar, rechazar; Empleado.estaDisponible, agregarTurno; Turno.cubre
RF22	Fisioterapeuta.consultarCargaFisica, calcularMinutosDeCarga
RF25	ClubDeportivo.generarEstadoInventario
RF26	ClubDeportivo.generarHistorial

RF27	ClubDeportivo.crearEquipo → Administrador.crearEquipo; darDeBajaEquipo; darDeBajaJugador, darDeBajaJugadorDelClub → Administrador.darDeBajaJugador → Equipo.darDeBaja; registrarUsuario
RF28	ClubDeportivo.moverArticulo, reabastecer → Administrador.moverArticulo, reabastecer → Articulo.retirarInventario, agregarInventario
RF29	ClubDeportivo.sugerirProducto, aprobarSugerencia, rechazarSugerencia → Sugerencia.aprobar, rechazar
RF32	ClubDeportivo.generarReporteVentas → Administrador.generarReporteVentas → ReporteVentas.generar, calcularTotalPorRubro; Reporte.calcularPeriodo, enPeriodo
RF33	ClubDeportivo.generarReporteDeportivo → Administrador.generarReporteDeportivo → ReporteDeportivo.generar, calcularEstadisticas
RF34	ClubDeportivo.registrarCompetencia (CompetenciaLiga o CompetenciaFases); CompetenciaFases.agregarFase; Fase.agregarGrupo

Los cinco RNF se atienden como se indica en la sección 1.4, las restricciones de negocio de la sección 1.5 quedan asignadas a un único dueño en la sección 4, y la persistencia se describe en la sección 10. Cuando el código cambie un nombre o una responsabilidad, este documento y los diagramas (que se generan desde el código) se actualizan en el mismo cambio.

13. Documentación IAG

Anexo: uso de IA generativa

Herramienta: Claude (Anthropic). **Fecha:** 11 de octubre de 2026.

Qué generó la herramienta (permitido en Nivel 3): la estructura del proyecto a partir del UML del grupo: clases, atributos, constructores, getters/setters, enums, plantilla de persistencia en archivos, datos de prueba y programas de demostración, más instrucciones paso a paso (comentarios TODO) para los métodos de lógica de negocio.

Qué implementó el grupo: los métodos marcados con TODO (lógica de negocio).

Prompts utilizados (textuales):

1. "ayudame a hacer la estructura de mi proyecto con base en mi uml en java para comprimido para descargar sin las funciones sino con los espacios de cada metodo marcados con //TODO para completar e instrucciones paso a paso del algoritmo que debo implementar, ademas ayudame a hacer las pruebas de mi sistema y genera los datos de prueba para llevarlas a cabp"

Archivos entregados a la herramienta: UMLentrega1Proyecto_corregido.uxf.

Revisión del documento de diseño (18 de octubre de 2026): Claude (Anthropic) revisó este documento contra el enunciado, la rúbrica y el código; corrigió las diferencias con la implementación, completó las secciones de persistencia y estado de la implementación y generó los diagramas a partir del código fuente